

TÀI LIỆU KIỂM SOÁT
NGÀY 01-11-2023



SỔ TAY XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN, VẬN HÀNH TRẠM

Phiên bản # 01/2023
Ngày ban hành: 01 / 11 / 2023
Số hiệu: TRAM-DA-ST-01

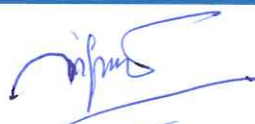
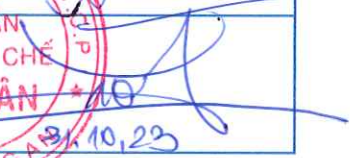
NỘI DUNG

CHƯƠNG I: KÝ DUYỆT	1
CHƯƠNG II: GIỚI THIỆU	3
2.1 Mục đích	4
2.2 Phạm vi thực hiện	4
2.3 Hiệu lực	4
2.4 Các định nghĩa và từ viết tắt	4
CHƯƠNG III: TỔNG QUAN TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN, VẬN HÀNH TRẠM.	5
CHƯƠNG IV: TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN, VẬN HÀNH TRẠM NHỎ	7
4.1 Định nghĩa	8
4.2 Tiêu chuẩn máy móc thiết bị	9
4.3 Bố trí mặt bằng tại trạm	14
4.4 Bố trí lắp đặt máy móc thiết bị	15
4.5 Diện tích sử dụng	18
4.6 Nhân sự vận hành	19
4.7 Ngân sách đầu tư	19
4.8 Sơ đồ gantt	21
CHƯƠNG V: TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN, VẬN HÀNH TRẠM TIÊU CHUẨN	23
5.1 Định nghĩa	24
5.2 Tiêu chuẩn máy móc thiết bị	25
5.3 Bố trí lắp đặt máy móc thiết bị	32
5.4 Diện tích sử dụng	33
5.5 Nhân sự vận hành	34
5.6 Ngân sách đầu tư	34
5.7 Sơ đồ gantt	36
CHƯƠNG VI: TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN, VẬN HÀNH TRẠM LỚN	39
6.1 Định nghĩa	40
6.2 Tiêu chuẩn máy móc thiết bị	41
6.3 Bố trí lắp đặt máy móc thiết bị	48
6.4 Diện tích sử dụng	49
6.5 Nhân sự vận hành	50
6.6 Ngân sách đầu tư	50
6.7 Sơ đồ gantt	52
CHƯƠNG VII: TIÊU CHUẨN NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU	55
CHƯƠNG VIII: QUY TRÌNH XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN, VẬN HÀNH TRẠM	57
8.1 Khảo sát	58
8.2 Báo cáo khả thi	59
8.3 Chuẩn bị dự án	59
8.4 Triển khai dự án	59
8.5 Tổng kết và bàn giao	61
CHƯƠNG IX: THAM CHIẾU QUY TRÌNH/ TIÊU CHUẨN/ BIỂU MẪU	62
CHƯƠNG X: PHỤ LỤC	65
Phụ lục 1: Danh sách NCC tham khảo	66
Phụ lục 2: Sơ đồ tổ chức và mô tả công việc	66
Phụ lục 3: PnL	66
Phụ lục 4: Quy trình/quy định/ tiêu chuẩn/ biểu mẫu	66

CHƯƠNG I: KÝ DUYỆT

Sổ tay xây dựng, phát triển, vận hành trạm

Các chương mục thuộc Sổ tay xây dựng, phát triển, vận hành trạm được duyệt bởi: công ty cổ phần Nhựa Tái Chế Duy Tân

Chức danh	Họ & Tên	Chữ ký
Soạn thảo - Nhân viên	Lưu Hồng Nhung	
Kiểm tra - GĐCU	Trần Nhật Hiện	 27/09/2025
Kiểm tra - GĐKT	Đái Trung Quân	
Xem xét – GĐĐH DTR	Huỳnh Ngọc Thạch	
Xem xét – GĐĐH TNHH	Nguyễn Văn Bồn	
Duyệt - Chủ tịch HĐQT	Trần Duy Hy	 27/10/23



Phiên bản	Soát xét	Ban hành	Ngày hiệu lực
Phiên bản #01/2023	00	Lần 1	

CHƯƠNG II: GIỚI THIỆU

2.1 Mục đích

Sổ tay này nhằm hướng dẫn xây dựng, phát triển và vận hành các trạm thu gom, phân loại nguyên liệu tái chế.

2.2 Phạm vi thực hiện

Áp dụng cho trạm thu mua phế liệu nhựa thuộc công ty cổ phần Nhựa Tái Chế Duy Tân và các trạm đối tác.

2.3 Hiệu lực

Sổ tay xây dựng, phát triển, vận hành trạm có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi thay đổi phiên bản mới.

2.4 Các định nghĩa và từ viết tắt

- BM: Biểu mẫu
- BV: Bản vẽ
- CS: Chính sách
- ĐM: Sơ đồ
- KH: Kế hoạch
- MTCV: Mô tả công việc
- NCC: Nhà cung cấp
- PCU: Phòng Cung Ứng
- PKT: Phòng Kỹ Thuật
- PMK: Phòng Marketing
- PNS: Phòng Nhân Sự
- PPC: Phòng Pháp Chế
- PTC: Phòng Kế Toán Tài Chính
- QT: Quy trình
- QĐ: Quy định
- TC: Tiêu chuẩn
- XDCCB: Ban Xây Dựng Cơ Bản

CHƯƠNG III: TỔNG QUAN TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN, VẬN HÀNH TRẠM.

- Căn cứ vào quy mô, ngân sách đầu tư và độ bao phủ, các trạm nội bộ và trạm đối tác được chia thành ba loại như sau: Trạm nhỏ, trạm tiêu chuẩn, trạm lớn.
- Cụ thể, dưới đây là bảy tiêu chuẩn chính để xây dựng, phát triển, vận hành các trạm:

STT	DANH MỤC	ĐVT	LOẠI TRẠM				
			Trạm nhỏ (hoặc đối tác)			Trạm tiêu chuẩn	Trạm lớn
			PET	HDPE/ PP	Tổng	PET	PET
1	Sản lượng chai xả đầu vào	Tấn/Tháng	40 – 55	15-20	45-75	250-350	≥ 600
2	Dãy chuyển sản xuất	Chuyển	1 chuyển tối giản	1 khu vực phân loại	1 chuyển tối giản và 1 khu vực phân loại	1 chuyển tiêu chuẩn	2 chuyển tiêu chuẩn
3	Diện tích	m ²	500	500	1,000	2,500-3,000	≥ 4,000
4	Độ bao phủ	Tính	≥ 1	≥ 1	≥ 1	≥ 2	≥ 3
5	Số NCC tuyển dưới						
	Lái	NCC	10	10	10	40	80
	Vựa (Outlet)	NCC	30	30	30	160	320
6	Số lượng nhân sự	Nhân Sự	4	4	8	19	32
7	Ngân sách đầu tư	Tỷ VNĐ	1,8	0,015	≈ 1,9	11	14
8	Thời gian thực hiện	Ngày			88	176	176

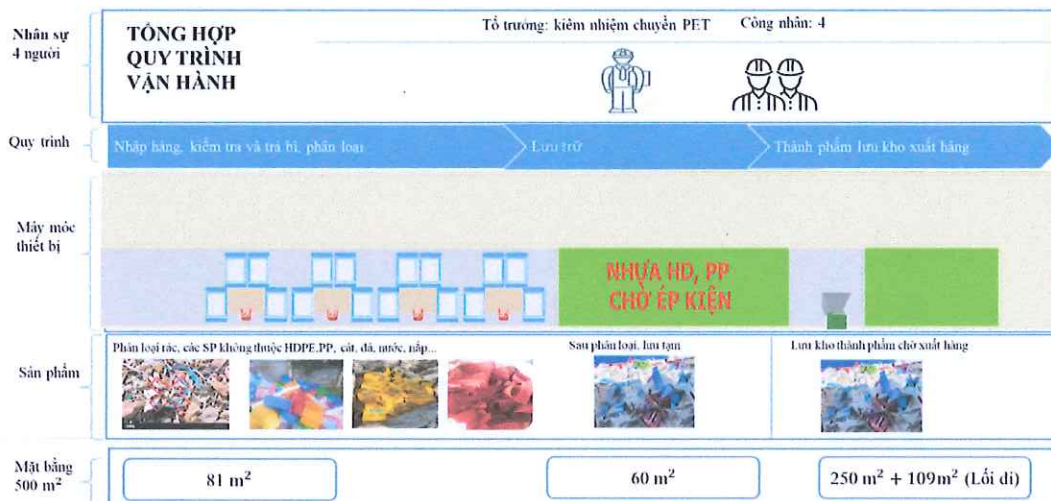
CHƯƠNG IV: TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN, VẬN HÀNH TRẠM NHỎ

4.1 Định nghĩa

- Trạm nhỏ: xây dựng mới, có dây chuyền sản xuất tối giản hoặc phát triển từ các đối tác thu gom có sẵn nhân sự, mạng lưới NCC tuyến dưới, có máy móc thiết bị cơ bản nhưng chưa đầy đủ và hoàn chỉnh.
- Hình bên dưới là tổng quan của trạm nhỏ với chuyền máy PET



- Hình bên dưới là tổng quan của trạm nhỏ với chuyền máy HDPE và PP:



4.2 Tiêu chuẩn máy móc thiết bị

4.2.1 Chuyên máy tổ giãn PET

- Các máy móc, thiết bị chính, máy móc phụ trợ, công cụ, dụng cụ được tiêu chuẩn hóa cho trạm với một chuyên máy PET như sau:

4.2.1.1 Dây chuyền máy móc chính

STT	DANH SÁCH CHI TIẾT	TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT					SỐ LƯỢNG
		Kích thước (m)	Linh kiện	Vật liệu	Yêu cầu an toàn	Công suất (tấn/ giờ)	
I	Chuyên sản xuất						
1	Sàn thao tác	- Quy cách: 6x6x2.5		- Sắt			1
2	Băng tải trừ bì	- Quy cách: 8x1.5x1 - Chiều rộng dây băng tải (lọt lòng): 1 - Thành chắn cao 0.2 - Quy cách: 6x6x2.5 - Dây băng tải PVC màu xanh dày 0.005	- Motor: Transtecno 2.2 Kw, điện áp 380V, 3 pha - Ô đỡ Asahi – Japan - Biến tần Delta, 3 pha, 380V	- Thành chắn, khung băng tải hộp, con lăn, tang: inox 304 - Khung chân sắt sơn tĩnh điện	- Che chắn đầy đủ những bộ phận vùng chuyển động và vùng nguy hiểm của máy - Đảm bảo hệ thống điện an toàn - Tất cả vị trí tiếp xúc với nguyên liệu phải dùng Inox 304	2-3	1
3	Băng tải cấp lồng chứa hỗn hợp	- Quy cách: 6.5x2x6.5 - Chiều rộng dây băng tải (lọt lòng): 1 - Gân cao: 0.1, khoảng cách 2 gân: 0.4 - Thành chắn cao: 0.25 - Máng dày 0.002 - Dây băng tải PVC màu xanh dày 0.005	- Motor: TECO 2.2 Kw, điện áp 380V, 3 Pha - Ô đỡ Asahi – Japan	- Thành chắn, máng, khung băng tải: inox 304 - Khung chân sắt sơn tĩnh điện			1
4	Lồng chứa hỗn hợp	- Quy cách: 5x5x5 - Lưới lỗ 0.05x0.05, ty phi 0.05 - Tấm đáy chứa: dày 0.003 - Khung đứng vuông 0.1x0.1 dày 0.003		- Lưới hàn, tang cứng khung, tấm đáy chứa: inox 304 - Khung đứng: thép sơn tĩnh điện			1
5	Băng tải cấp máy ép kiện	- Quy cách: 7.8x2x5.2 - Belt PVC xanh rộng: 1 + con lăn đỡ - Gân Inox cao: 0.1, cách: 0.4	- Động cơ + HGT 2.2kW chất lượng Đài Loan trở lên. - Biến tần Delta				1

STT	DANH SÁCH CHI TIẾT	TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT					SỐ LƯỢNG
		Kích thước (m)	Linh kiện	Vật liệu	Yêu cầu an toàn	Công suất (tấn/ giờ)	
6	Lồng chứa trên máy ép kiện	- Quy cách: 3x3.5x2.5 - Lưới lỗ 0.05x0.05, ty phi 0.05 - Tấm đáy chứa: dày 0.003 - Khung đứng vuông 0.1x0.1 dày 0.003		- Lưới hàn, tang cứng khung, tấm đáy chứa: inox 304 - Khung đứng: thép sơn tĩnh điện			1
	Máy ép kiện	- Quy cách: 5.5x1.5x3.8	- Động cơ 18.5kW chất lượng Đài Loan trở lên - Bơm dầu 31.5Mpa Jinda (Trung Quốc) hoặc tương đương - Quạt thổi giải nhiệt 1.5kW DEO (Trung Quốc) hoặc tương đương - Ben dầu ép kiện: số lượng 01 - Ben dầu đóng mở cửa: số lượng 02 - Buộc dây thủ công - Tủ điều khiển			1	1
	Băng tải con lăn	- Quy cách: 3x1.5x0.2	- Số lượng con lăn: 40 - Động cơ + thiết bị điện: không có				1
II	Cân điện						
1	Cân sàn điện tử 1 tấn	1.2x1.2	- Mức cân tối đa: 1 tấn - Bước nhảy: 500g/1kg - Màn hình hiển thị LCD - Chống ăn mòn, IP68 - Loadcell lắp dưới bàn cân, dây tín hiệu đặt trong ống dẻo chuyên dụng	Inox			1

4.2.1.2 Máy móc phụ trợ

STT	DANH SÁCH CHI TIẾT	TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT					SỐ LƯỢNG
		Kích thước (m)	Linh kiện	Vật liệu	Yêu cầu an toàn	Công suất (tấn/ giờ)	
1	Nam châm	- Quy cách: 1x0.4x0.03	- Lực từ: 6,000-6,500 Gauss				1

4.2.1.3 Công cụ dụng cụ

STT	DANH SÁCH CHI TIẾT	TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT					SỐ LƯỢNG
		Kích thước (m)	Linh kiện	Vật liệu	Yêu cầu an toàn	Công suất (tấn/ giờ)	
1	Xe nâng điện	- Chiều cao nâng tối đa: 3	- Xe nâng bán tự động - Tải trọng nâng: 1.5 tấn - Điện áp: 12V				1

4.2.1.4 Khác

STT	DANH SÁCH CHI TIẾT	TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT					SỐ LƯỢNG
		Kích thước (m)	Linh kiện	Vật liệu	Yêu cầu an toàn	Công suất (tấn/ giờ)	
1	Dây buộc kiện	- Đường kính dây: 0.006		- Nhựa PP			
2	Bao Jumbo	- Quy cách: 0.95x0.95x1.3 - Trọng lượng bao: 2.88 ± 0.1 Kg - Độ dày: 0.4 ± 0.05 (mm)		- Nhựa PP			

4.2.2 Chuyển máy tối giản HDPE và PP

4.2.2.1 Dây chuyền máy móc chính

STT	DANH SÁCH CHI TIẾT	TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT					SỐ LƯỢNG
		Kích thước (m)	Linh kiện	Vật liệu	Yêu cầu an toàn	Công suất (tấn/ giờ)	
I	Chuyển sản xuất						
1	Bàn thao tác	- Quy cách: 1 x 2		- Inox 304			1
2	Băng tải cấp máy ép kiện	- Quy cách: 7.8x2x5.2 - Belt PVC xanh rộng: 1 + con lăn đỡ - Gân Inox cao: 0.1, cách: 0.4	- Động cơ + HGT 2.2kW chất lượng Đài Loan trở lên. - Biền tần Delta				1
3	Máy ép kiện	- Quy cách: 5.5x1.5x3.8	- Động cơ 18.5kW chất lượng Đài Loan trở lên - Bơm dầu 31.5Mpa Jinda (Trung Quốc) hoặc tương đương - Quạt thổi giải nhiệt 1.5kW DEO (Trung Quốc) hoặc tương đương - Ben dầu ép kiện: số lượng 01 - Ben dầu đóng mở cửa: số lượng 02 - Buộc dây thủ công - Tủ điều khiển		- Che chắn đầy đủ những bộ phận vùng chuyển động và vùng nguy hiểm của máy - Đảm bảo hệ thống điện an toàn - Tất cả vị trí tiếp xúc với nguyên liệu phải dùng Inox 304	1	1
4	Băng tải con lăn	- Quy cách: 3x1.5x0.2	- Số lượng con lăn: 40 - Động cơ + thiết bị điện: không có				1
II	Cân điện						
1	Cân sàn điện tử 1 tấn	1.2x1.2	- Mức cân tối đa: 1 tấn - Bước nhảy: 500g/1kg - Màn hình hiển thị LCD - Chống ăn mòn, IP68 - Loadcell lắp dưới bàn cân, dây tín hiệu đặt trong ống dẻo chuyên dụng	Inox			1

4.2.2.2 Máy móc phụ trợ

- Khu vực phân loại HDPE, PP sử dụng bàn phân loại là chủ yếu nên máy móc phụ trợ là không cần thiết đối với dây chuyền này.

4.2.2.3 Công cụ dụng cụ

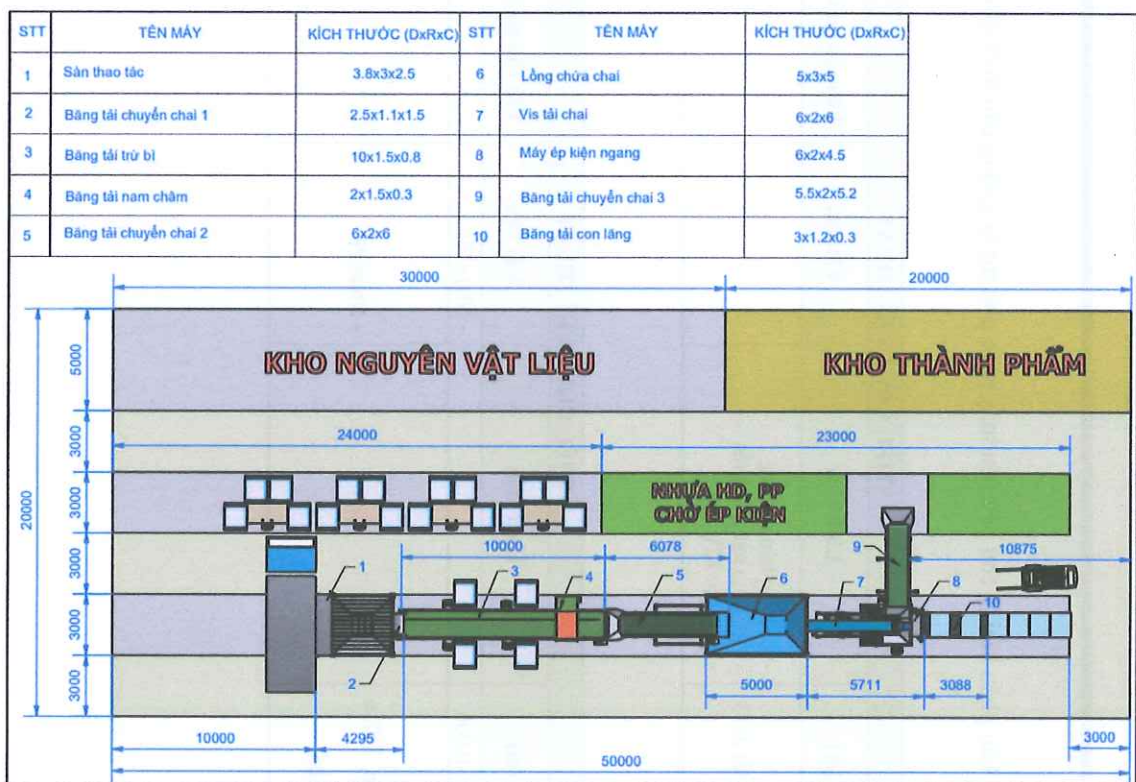
STT	DANH SÁCH CHI TIẾT	TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT					SỐ LƯỢNG
		Kích thước (m)	Linh kiện	Vật liệu	Yêu cầu an toàn	Công suất (tấn/ giờ)	
1	Xe nâng điện	- Chiều cao nâng tối đa: 3	- Xe nâng bán tự động - Tải trọng nâng: 1.5 tấn - Điện áp: 12V				1

4.2.2.4 Khác

STT	DANH SÁCH CHI TIẾT	TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT					SỐ LƯỢNG
		Kích thước (m)	Linh kiện	Vật liệu	Yêu cầu an toàn	Công suất (tấn/ giờ)	
1	Dây buộc kiện	- Đường kính dây: 0.006		- Nhựa PP			
2	Bao Jumbo	- Quy cách: 0.95x0.95x1.3 - Trọng lượng bao: 2.88 ± 0.1 Kg - Độ dày: 0.4 ± 0.05 (mm)		- Nhựa PP			

4.3 Bố trí mặt bằng tại trạm

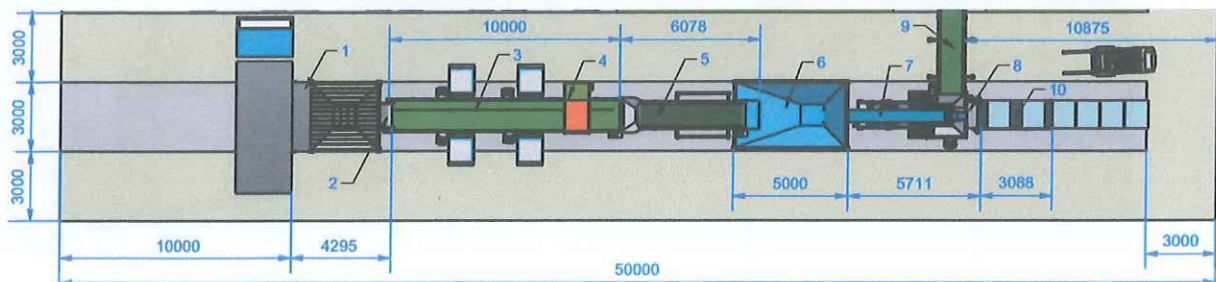
- Tổng diện tích sử dụng cần thiết cho trạm tối giản là 1,000 m², trong đó:
 - + Kho nguyên vật liệu: 150 m²
 - + Kho thành phẩm: 100 m²
 - + Kho bán thành phẩm (HDPE chờ ép kiện): 80 m²
 - + Dây chuyền PET: 120 m²
 - + Khu vực cân PET: 30 m²
 - + Dây chuyền HDPE và PP: 110 m²
 - + Khu vực cân HDPE và PP: 20 m²
 - + Văn phòng: 20 m²
 - + Hành lang lối đi: 370 m²



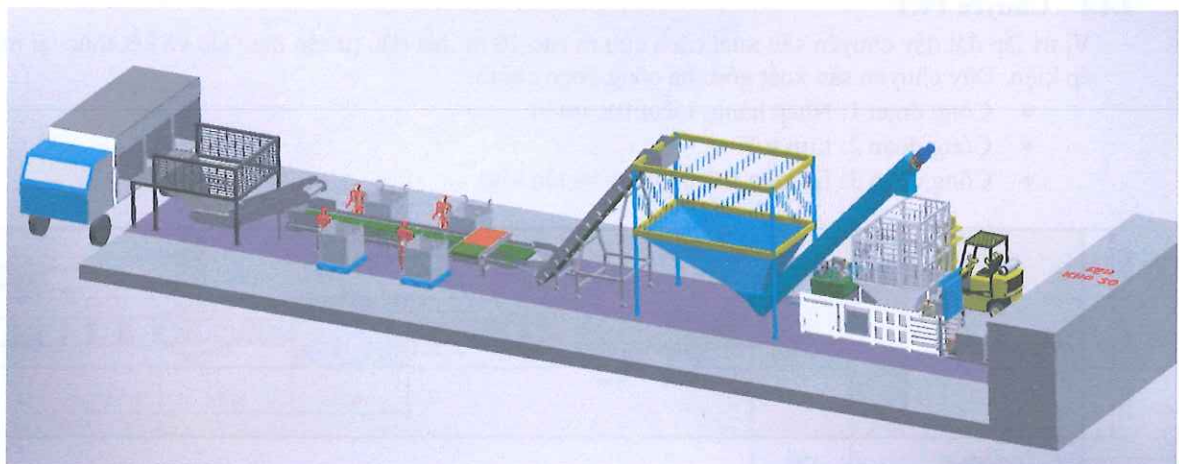
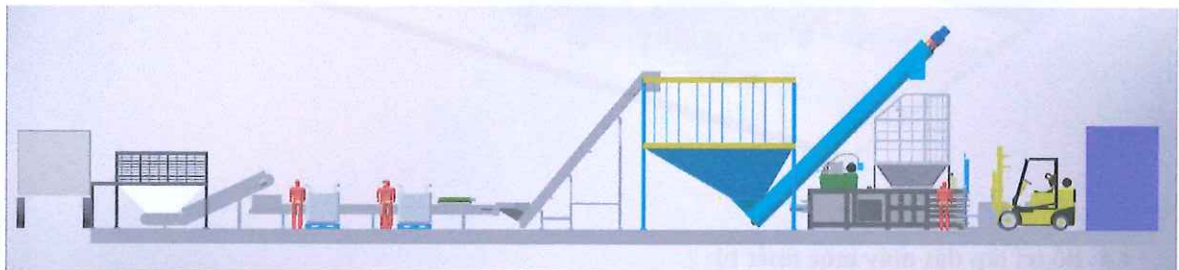


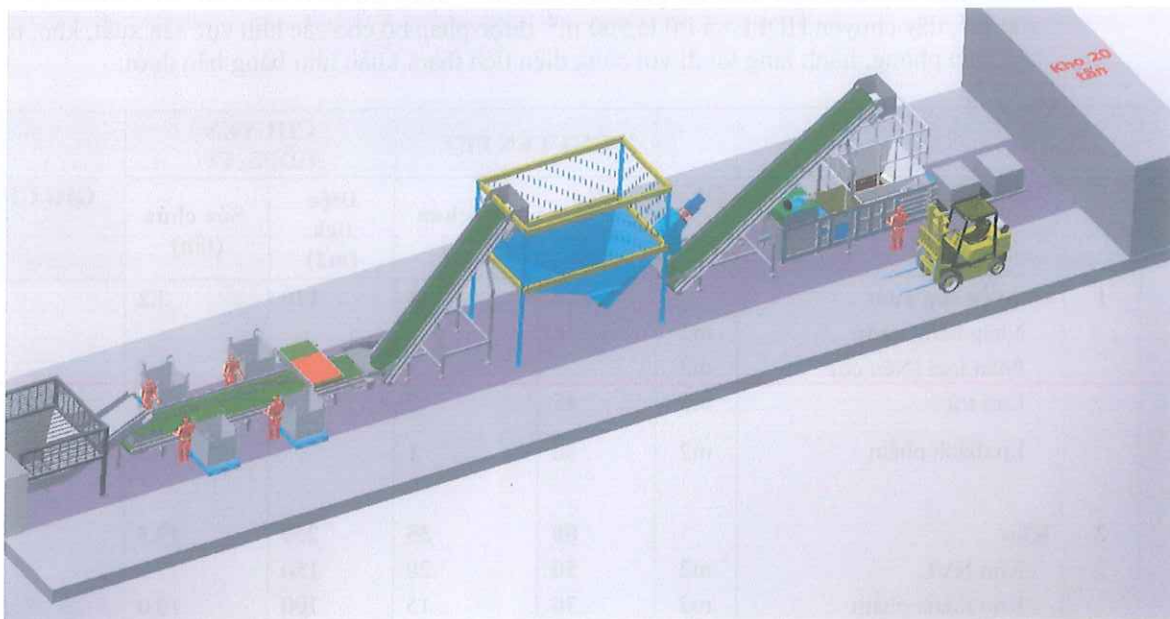
4.4.1 Chuyên PET

- Vị trí lắp đặt dây chuyền sản xuất cách cửa ra vào 10 m, bắt đầu từ sàn thao tác và kết thúc tại máy ép kiện. Dây chuyền sản xuất gồm ba công đoạn chính:
 - Công đoạn 1: Nhập hàng, kiểm tra, trả bì
 - Công đoạn 2: Lưu trữ
 - Công đoạn 3: Ép kiện thành phẩm và tồn kho



- Chú thích dây chuyền máy:
 1. Sàn thao tác: nơi đỡ kiện hàng chai PET từ phương tiện vận chuyển của NCC và được vận chuyển trực tiếp đến Băng tải trừ bì.
 2. Băng tải trung gian: vận chuyển chai từ sàn thao tác đến băng tải trừ bì.
 3. Băng tải trừ bì: nhân công sẽ phân loại rác tại đây, loại bỏ các sản phẩm không thuộc nhựa PET.
 4. Băng tải nam châm: hút các kim loại còn sót từ băng tải trừ bì và được vận chuyển sang thùng bên cạnh.
 5. Băng tải cấp lồng chứa hỗn hợp: băng tải nghiêng, vận chuyển các chai PET đã sàng lọc tạp khác vào lồng chứa hỗn hợp.
 6. Lồng chứa hỗn hợp: chứa tất cả các loại bao gồm chai B1 (chai nước ngọt, chai dày), B2 (chai nước suối), B3 (chai Sting, 247, chai dính keo), B4 (chai lá trong), B5 (chai xanh trong), B6 (chai nước tương, nước mắm,...).
 7. Vít tải cấp máy ép kiện: vận chuyển chai từ lồng chứa hỗn hợp vào lồng chứa trên máy ép kiện.
 8. a> Lồng chứa trên máy ép kiện: chứa các chai trên máy ép kiện và được đẩy vào máy ép kiện khi có hiệu lệnh.
b> Máy ép kiện: ép các chai thành một khối có kích thước khoảng 1.2x1x1 (m), khối lượng mỗi kiện khoảng 200-300 kg, được buộc chắc chắn bằng dây thừng, dây đai nhựa hoặc dây vải.
 10. Băng tải con lăn: sau khi được ép và buộc chắc chắn, kiện hàng sẽ tự động di chuyển với nguyên tắc hoạt động của các trục lăn. Xe nâng đến vị trí này để gấp kiện hàng.
- Các hình ảnh khác về dây chuyền PET:





4.4.2 Chuyển HDPE và PP

- Vị trí lắp đặt dây chuyền sản xuất bắt đầu từ bàn thao tác và kết thúc tại máy ép kiện. Dây chuyền sản xuất gồm ba công đoạn chính:
 - Công đoạn 1: Nhập hàng, kiểm tra, trả bì và phân loại
 - Công đoạn 2: Lưu trữ
 - Công đoạn 3: Ép kiện thành phẩm và tồn kho



- Chú thích dây chuyền máy HDPE và PP:
 1. Khu vực xuống hàng: nơi bốc dỡ kiện/ bao hàng HDPE và PP từ phương tiện vận chuyển của NCC.
 2. Băng tải cấp HDPE: vận chuyển chai HDPE từ chuyền phân loại HDPE đến máy ép kiện
 3. Máy ép kiện: ép các chai thành một khối có kích thước khoảng 1.2x1x1 (m), khối lượng mỗi kiện khoảng 200-300 kg, được buộc chắc chắn bằng dây thừng, dây đai nhựa hoặc dây vải.
 4. Băng tải con lăn: sau khi được ép và buộc chắc chắn, kiện hàng sẽ tự động di chuyển với nguyên tắc hoạt động của các trục lăn. Xe nâng đến vị trí này để gấp kiện hàng.

4.5 Diện tích sử dụng

- Tổng diện tích cho một trạm tối giản là 1,000 m², trong đó diện tích cho dây chuyền PET là 500 m², dây chuyền HDPE và PP là 500 m² được phân bổ cho các khu vực sản xuất, kho, trạm cân, văn phòng, hành lang lối đi với bảng diện tích tham khảo như bảng bên dưới:

STT	NỘI DUNG	ĐVT	CHUYỀN PET		CHUYỀN HDPE, PP		GHI CHÚ
			Diện tích (m2)	Sức chứa (tấn)	Diện tích (m2)	Sức chứa (tấn)	
1	Chuyên sản xuất		120	3	110	3.2	
	Nhập hàng trả bì	m2	45				
	Phân loại (Nếu có)	m2			50	1.2	
	Lưu trữ	m2	45	2	60	2.0	
	Ép thành phẩm	m2	30	1			
2	Kho		80	35	250	17.5	
	Kho NVL	m2	50	20	150	7.5	
	Kho thành phẩm	m2	30	15	100	10.0	
3	Khu vực cân	m2	30		20		
4	Văn phòng	m2	20				
5	Hành lang lối đi	m2	250		120		
Tổng diện tích		m2	500	38	500	20.7	

4.6 Nhân sự vận hành

4.6.1 Phân bổ số lượng nhân sự tại trạm với một dây chuyền sản xuất PET:

STT	VỊ TRÍ NHÂN SỰ	MÔ TẢ CÔNG VIỆC	ĐVT	SỐ LƯỢNG
1	Tổ trưởng	Quản lý tất cả nhân sự, các hoạt động tại trạm	Người	1
2	Nhân viên sản xuất	Phụ trách tất cả các công đoạn tại trạm như: - Nhập hàng, phân loại hàng hóa trả bì - Vận hành hệ thống lồng chứa hỗn hợp - Vận hành máy ép kiện, lưu thành phẩm - Vận hành xe nâng điện	Người	3
Tổng cộng			Người	4

4.6.2 Phân bổ số lượng nhân sự tại trạm với một dây chuyền sản xuất HDPE và PP:

STT	VỊ TRÍ NHÂN SỰ	MÔ TẢ CÔNG VIỆC	ĐVT	SỐ LƯỢNG
1	Tổ trưởng (kiêm nhiệm)	Quản lý tất cả nhân sự, các hoạt động tại trạm	Người	0
2	Nhân viên sản xuất	Phụ trách tất cả các công đoạn tại trạm như: - Nhập hàng, phân loại hàng hóa theo loại nhựa, trả bì - Phân loại hàng hóa theo màu sắc, chất lượng và xử lý tạp chất - Vận hành máy ép kiện, lưu thành phẩm - Vận hành xe nâng điện	Người	4
Tổng cộng			Người	4

4.7 Ngân sách đầu tư

- Ngân sách đầu tư bao gồm bốn hạng mục chính:
 - Dây chuyền máy móc, thiết bị chính;
 - Các máy móc phụ trợ, công cụ, dụng cụ;
 - Cơ sở hạ tầng;
 - Hệ thống M&E.
- Phần ngân sách đầu tư cho cơ sở hạ tầng, hệ thống M&E sẽ tùy vào thực trạng cụ thể của từng trạm.
- Ngân sách đầu tư cho trạm nhỏ (bao gồm chuyền PET và chuyền HDPE, PP) gần 1,9 tỷ, chủ yếu đầu tư dây chuyền trừ bì, ép kiện.

STT	NỘI DUNG	ĐVT	NCC	CHUYÊN PET			CHUYÊN HD & PP			TỔNG	GHI CHÚ
				ĐƠN GIÁ (Vnd)	SỐ LƯỢNG	THÀNH TIỀN (Vnd)	ĐƠN GIÁ (Vnd)	SỐ LƯỢNG	THÀNH TIỀN (Vnd)		
1	Dây chuyên, máy móc chính					810,000,000			-	810,000,000	
	Cân điện tử bàn 1 tấn	Cái		10,000,000	1	10,000,000		1	-	10,000,000	
	Dây chuyên phân loại					800,000,000			-	800,000,000	
	Băng tải lùa trà bì	Mét		10,000,000	10	100,000,000		10	-	100,000,000	
	Hệ thống lồng chứa chai (bao gồm, lồng chứa, trục vít cấp liệu)	Bộ		200,000,000	1	200,000,000		1	-	200,000,000	
	Máy ép kiện (Bao gồm lồng chứa và trục vít)	Cái		500,000,000	1	500,000,000		1	-	500,000,000	
2	Các máy móc phụ trợ, công cụ dụng cụ					110,000,000			13,000,000	123,000,000	
	Xe nâng điện 2 tấn	Xe		50,000,000	1	50,000,000		1	-	50,000,000	Để tiết kiệm chi phí nên mua xe điện
	Nam châm hút kim loại	Cái		60,000,000	1	60,000,000		1	-	60,000,000	
	Bàn inox 304 (1m2 x 2m)	Cái					2,500,000	4	10,000,000	10,000,000	
	Bao jumbo cũ	Cái					60,000	50	3,000,000	3,000,000	
3	Thiết bị dự phòng					5,000,000			-	5,000,000	
	Bình điện	Cái		5,000,000	1	5,000,000		1	-	5,000,000	
										-	
4	Hệ thống điện					620,000,000			-	620,000,000	
	Hệ thống điện động lực (vận hành máy móc thiết bị)	Chuyên		600,000,000	1	600,000,000		1	-	600,000,000	
	Hệ thống giám sát từ xa			20,000,000	1	20,000,000		1	-	20,000,000	
5	Pháp lý	Lần				10,000,000			-	10,000,000	
	Giấy phép KD			5,000,000	1	5,000,000		1	-	5,000,000	
	Hóa đơn chứng từ			5,000,000	1	5,000,000		1	-	5,000,000	
6	Chi phí dự phòng			100,000,000	1	100,000,000		1	-	100,000,000	
	Tổng cộng (Chưa VAT)					1,655,000,000			13,000,000	1,668,000,000	
	Thuế VAT (10%)					165,500,000			1,300,000	166,800,000	
	TỔNG CỘNG (Gồm VAT)					1,820,500,000			14,300,000	1,834,800,000	

4.8 Sơ đồ gantt

- Tổng thời gian xây dựng, phát triển, vận hành cho trạm tối giản bao gồm dây chuyền PET và HDPE dự kiến là 88 ngày, chi tiết như sau:

CÔNG ĐOẠN	ĐVT	SỐ LƯỢNG
Khảo sát	Ngày	7
Báo cáo khả thi	Ngày	7
Chuẩn bị dự án	Ngày	7
Triển khai dự án	Ngày	60
Tổng kết và bàn giao	Ngày	7
Tổng	Ngày	88

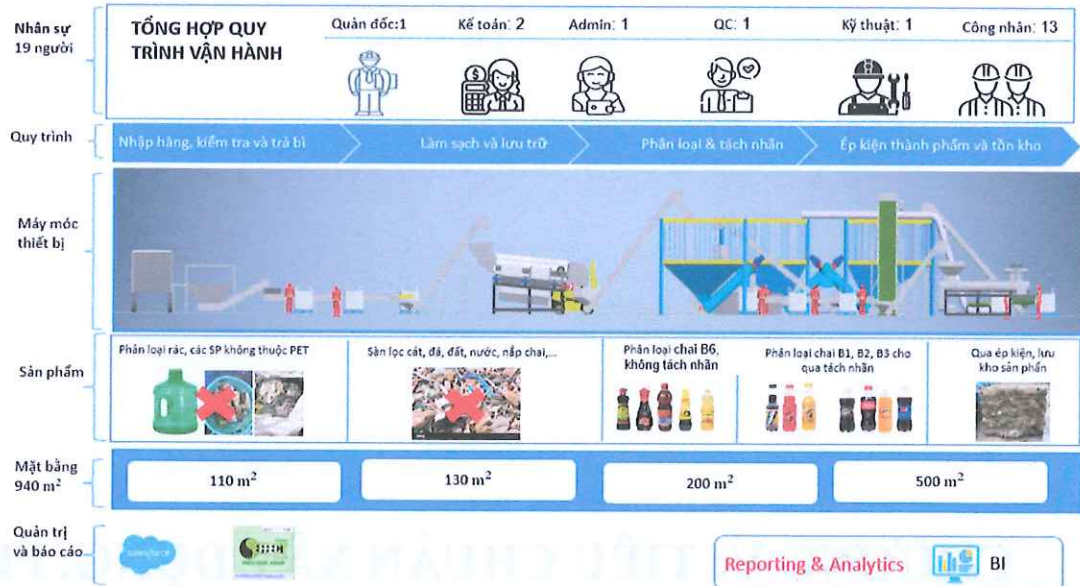
CÔNG ĐOẠN	THÁNG THỨ 1				THÁNG THỨ 2				THÁNG THỨ 3			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1-Khảo sát												
1.1-Khảo sát tổng quan thị trường	7N											
1.2-Khảo sát bất động sản	7N											
1.3-Khảo sát pháp lý	7N											
2-Báo cáo khả thi												
Báo cáo khả thi		7N										
3-Chuẩn bị dự án												
3.3-Kickoff dự án			7N									
3.2-Thành lập ban dự án			7N									
3.1-Lên kế hoạch hành động (Action plan và Gantt chart)			7N									
4-Triển khai dự án												
4.1-Triển khai pháp lý (giấy phép)				7N								
4.1.1-Giấy phép kinh doanh				7N								
4.2-Mua sắm và lắp đặt máy móc thiết bị												
4.2.1-Mua sắm các máy thuộc dây chuyền sản xuất chính												
4.2.2-Mua sắm các máy phụ trợ												
4.2.3-Mua sắm các trang thiết bị hệ thống M&E												
4.2.4-Mua sắm các công cụ, dụng cụ												

CÔNG ĐOẠN	THÁNG THỨ 1				THÁNG THỨ 2				THÁNG THỨ 3			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
4.2.5-Lắp đặt hệ thống M&E theo bố cục												
4.2.6-Lắp đặt máy móc thiết bị theo bố cục												
4.3-Triển khai cơ sở hạ tầng			7N									
4.3.1-Thiết kế bố cục và xây dựng trạm												
4.3.2-Thiết kế bố cục lắp đặt máy móc thiết bị												
4.3.3-Sửa chữa cơ sở hạ tầng												
4.4-Xây dựng bộ khung vận hành			7N									
4.4.1-Xây dựng Bộ khung tài chính (P&L)												
4.4.2-Xây dựng Quy trình												
4.4.3-Xây dựng Chính sách												
4.4.4-Xây dựng Biểu mẫu												
4.5-Xây dựng hệ thống thu mua							14N					
4.5.1-Xây dựng dữ liệu về sơ đồ tuyến												
4.5.2-Xây dựng NCC tuyển dưới cho trạm Tân Lợi Phát												
4.6-Xây dựng bộ máy tổ chức				14N								
4.6.1-Xây dựng sơ đồ tổ chức, phòng ban												
4.6.2-Xây dựng khung lương, chính sách, quy định												
4.6.3-Xây dựng chương trình huấn luyện, đào tạo hội nhập và nghiệp vụ chuyên môn												
4.6.4-Tuyển dụng nhân sự												
4.7-Vận hành thử nghiệm								15N				
4.7.1-Mua hàng tồn kho thử nghiệm												
4.7.2-Vận hành máy móc thử nghiệm												
4.7.3-Sản xuất thử nghiệm												
4.7.4-Tiêu chuẩn hóa các quy trình, chính sách, biểu mẫu đã xây dựng trước đó												
4.7.5-Báo cáo vận hành thử nghiệm												
4.8-Vận hành chính thức											15N	
Triển khai vận hành chính thức												
5-Tổng kết và bàn giao												
5.1-Tổng kết và đóng gói											7N	
5.2-Nghiệm thu và bàn giao											7N	

CHƯƠNG V: TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN, VẬN HÀNH TRẠM TIÊU CHUẨN

5.1 Định nghĩa

- Trạm tiêu chuẩn: xây dựng mới, có **một dây chuyền sản xuất** hoàn chỉnh gồm các máy móc thiết bị chính, máy móc phụ trợ và hệ thống lồng chứa, băng tải.
- Hình bên dưới là tổng quan của trạm tiêu chuẩn với một dây chuyền máy tiêu chuẩn



5.2 Tiêu chuẩn máy móc thiết bị

5.2.1 Dây chuyền máy móc chính

STT	DANH SÁCH CHI TIẾT	TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT					SỐ LƯỢNG
		Kích thước (m)	Linh kiện	Vật liệu	Yêu cầu an toàn	Công suất (tấn/ giờ)	
I	Chuyên sản xuất						
1	Sàn thao tác	- Quy cách: 6x6x2.5		- Sắt			1
2	Băng tải trừ bì	- Quy cách: 8x1.5x1 - Chiều rộng dây băng tải (lọt lòng): 1 - Thành chắn cao 0.2 - Quy cách: 6x6x2.5 - Dây băng tải PVC màu xanh dày 0.005	- Motor: Transtecno 2.2 Kw, điện áp 380V, 3 pha - Ổ đỡ Asahi – Japan - Biến tần Delta, 3 pha, 380V	- Thành chắn, khung băng tải hộp, con lăn, tang: inox 304 - Khung chân sắt sơn tĩnh điện	- Che chắn đầy đủ những bộ phận vùng chuyển động và vùng nguy hiểm của máy - Đảm bảo hệ thống điện an toàn - Tất cả vị trí tiếp xúc với nguyên liệu phải dùng Inox 304	2-3	1
3	Băng tải cấp máy sàn	- Quy cách: 5.5x2x5.1 - Chiều rộng dây băng tải (lọt lòng): 1 - Thành chắn cao 0.2 - Quy cách: 6x6x2.5 - Dây băng tải PVC màu xanh dày 0.005	- Motor: Transtecno 2.2 Kw, điện áp 380V, 3 pha - Ổ đỡ Asahi – Japan - Biến tần Delta, 3 pha, 380V	- Thành chắn, khung băng tải hộp, con lăn, tang: inox 304 - Khung chân sắt sơn tĩnh điện		2-3	1
4	Máy trommel	- Quy cách: 7.5x1,5x3.7 - Đường kính lỗ: 0.05	- Motor: Wanshin/ TECO/ Dolin - Truyền động bánh răng			1.5-2	1
5	Băng tải cấp lồng chứa hỗn hợp	- Quy cách: 6.5x2x6.5 - Chiều rộng dây băng tải (lọt lòng): 1 - Gân cao: 0.1, khoảng cách 2 gân: 0.4 - Thành chắn cao: 0.25 - Máng dày 0.002 - Dây băng tải PVC màu xanh dày 0.005	- Motor: TECO 2.2 Kw, điện áp 380V, 3 Pha - Ổ đỡ Asahi – Japan	- Thành chắn, máng, khung băng tải: inox 304 - Khung chân sắt sơn tĩnh điện			1

STT	DANH SÁCH CHI TIẾT	TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT					SỐ LƯỢNG
		Kích thước (m)	Linh kiện	Vật liệu	Yêu cầu an toàn	Công suất (tấn/ giờ)	
6	Lồng chứa hỗn hợp	- Quy cách: 5x5x5 - Lưới lỗ 0.05x0.05, ty phi 0.05 - Tấm đáy chứa: dày 0.003 - Khung đứng vuông 0.1x0.1 dày 0.003		- Lưới hàn, tang cứng khung, tấm đáy chứa: inox 304 - Khung đứng: thép sơn tĩnh điện			1
7	Băng tải phân loại chai B6	- Quy cách: 8x1.5x1 - Chiều rộng dây băng tải (lọt lồng): 1 - Gân cao: 0.1, khoảng cách 2 gân: 0.4 - Thành chắn cao: 0.25 - Máng dày 0.002 - Dây băng tải PVC màu xanh dày 0.005	- Motor: TECO 2.2 Kw, điện áp 380V, 3 Pha - Ổ đỡ Asahi – Japan	- Thành chắn, máng, khung băng tải: inox 304 - Khung chân sắt sơn tĩnh điện			1
8	Băng tải cấp máy tách nhãn	- Quy cách: 4.3x2x4 - Thành chắn cao 0.25 - Máng dày 0.002 - Dây băng tải PVC màu xanh dày 0.005	- Motor: TECO 2.2Kw, điện áp 380V, 3 Pha - Ổ đỡ Asahi – Japan - Biến tần Delta, 3 Pha, 380V, dây điện Cadivi	- Thành chắn, máng, khung băng tải: inox 304 - Khung chân thép sơn tĩnh điện			1
9	Máy tách nhãn	- Quy cách: 5.5x1.5x3 - Kích thước chai 0.3 lít -1.5 lít - Đường kính trống: 0.50x0.01 - Chiều dài trục: 4 - Mặt bít đầu máy dày 0.012 - Cánh gắn bộ dao (dao trục): Inox 304 x 0.012	- Dao lắp trên thân vỏ máy: bulong tháo lắp được - Bộ hút tem nhãn - Motor Teco: 22Kw + 4Kw + 2,2Kw - Ổ bi: Asahi/ SKF	- Đường kính trống, mặt bích: Inox 304 - Dao xé tem hợp kim chống mài mòn		0.8-1	1

STT	DANH SÁCH CHI TIẾT	TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT					SỐ LƯỢNG
		Kích thước (m)	Linh kiện	Vật liệu	Yêu cầu an toàn	Công suất (tấn/ giờ)	
10	Băng tải phân loại B1, B3 + nhãn soát	- Quy cách: 10x1.5x1 - Chiều rộng dây băng tải (lọt lòng): 1 - Thành chắn cao: 0.2 - Phễu xuống dây: 0.002 - Dây băng tải PVC màu xanh dày 0.005	- Motor: TECO 2.2 Kw, điện áp 380V, 3 Pha - Ổ đỡ Asahi – Japan	- Khung băng tải, máng, thành chắn cao, phễu xuống: Inox 304 - Khung chân: thép sơn tĩnh điện			1
11	Băng tải cấp lồng chứa chai	- Quy cách: 6.6x2x6 - Chiều rộng dây băng tải (lọt lòng): 1 - Gân cao: 0.1, khoảng cách giữa 2 gân: 0.4 - Thành chắn cao 0.25 - Máng dày 0.002 - Dây băng tải PVC màu xanh dày 0.005	- Motor: TECO 2.2 Kw, điện áp 380V, 3 Pha - Ổ đỡ Asahi – Japan	- Gân, thành chắn, khung băng tải, máng: inox 304 - Khung chân: sắt sơn tĩnh điện			1
12	Lồng chứa chai (B1/ B3/ B6)	- Quy cách: 10x3x5 - Lưới lỗ 0.05x0.05, ty phi 0.05 - Tấm đáy chứa: dày 0.003 - Khung đứng vuông 0.1x0.1 dày 0.003		- Lưới hàn, tang cứng khung, tấm đáy chứa: inox 304 - Khung đứng: thép sơn tĩnh điện			3
13	Băng tải trung gian	- Quy cách: 5x1.5x1 - Phễu hứng đầu vào: 1.5x2	- Truyền động liên kết với băng tải nghiêng	- Vật liệu: Sắt			1
14	Băng tải cấp máy ép kiện	- Quy cách: 7.8x2x5.2 - Belt PVC xanh rộng: 1 + con lăn đỡ - Gân Inox cao: 0.1, cách: 0.4	- Động cơ + HGT 2.2kW chất lượng Đài Loan trở lên. - Biên tần Delta				1

STT	DANH SÁCH CHI TIẾT	TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT					SỐ LƯỢNG
		Kích thước (m)	Linh kiện	Vật liệu	Yêu cầu an toàn	Công suất (tấn/ giờ)	
15	Lồng chứa trên máy ép kiện	- Quy cách: 3x3.5x2.5 - Lưới lỗ 0.05x0.05, ty phi 0.05 - Tấm đáy chứa: dày 0.003 - Khung đứng vuông 0.1x0.1 dày 0.003		- Lưới hàn, tang cứng khung, tấm đáy chứa: inox 304 - Khung đứng: thép sơn tĩnh điện			1
	Máy ép kiện	- Quy cách: 5.5x1.5x3.8	- Động cơ 18.5kW chất lượng Đài Loan trở lên - Bơm dầu 31.5Mpa Jinda (Trung Quốc) hoặc tương đương - Quạt thổi giải nhiệt 1.5kW DEO (Trung Quốc) hoặc tương đương - Ben dầu ép kiện: số lượng 01 - Ben đầu đóng mở cửa: số lượng 02 - Buộc dây thủ công - Tủ điều khiển			1	1
16	Băng tải con lăn	- Quy cách: 3x1.5x0.2	- Số lượng con lăn: 40 - Động cơ + thiết bị điện: không có				1
17	Băng tải cấp lồng B6	- Quy cách: 5.6x2x6.4 - Chiều rộng dây băng tải (lọt lồng): 1 - Gân cao: 0.1, khoảng cách 2 gân: 0.4 - Thành chắn cao: 0.25 - Máng dày 0.002 - Dây băng tải PVC màu xanh dày 0.005	- Motor: TECO 2.2 Kw, điện áp 380V, 3 Pha - Ổ đỡ Asahi – Japan	- Gân, thành chắn, khung băng tải, máng: inox 304 - Khung chân: sắt sơn tĩnh điện			1

STT	DANH SÁCH CHI TIẾT	TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT					SỐ LƯỢNG
		Kích thước (m)	Linh kiện	Vật liệu	Yêu cầu an toàn	Công suất (tấn/ giờ)	
18	Trạm thổi chai (Quạt hút và ống dẫn)	- Đường ống dẫn: 0.003 - Kích thước chai nhựa không có chiều nào vượt quá 0.32		- Quạt, đường ống dẫn: thép, khung vách đỡ sơn 2 lớp		1.5	1
II	Trạm cân						
1	Cân 80 tấn: - Bước nhảy: 10 kg	- Khung bàn cân 3x12	- Bộ chỉ thị kỹ thuật số DI01 (Mkcells –USA) - Cảm biến lực kỹ thuật số MK-LU-D-30tấn (Mkcells –USA) - Cáp nối chuyên dùng (MKCells –USA) - Hộp nối phối hợp trở kháng (MKCells –USA) - Chỉ thị phụ (chữ cao 7,5 cm) (MKCells –USA) - Bộ máy tính và máy in - Tủ điện và bộ chống sét lan truyền - Chương trình cân ô tô - Chuông báo				1

5.2.2 Máy móc thiết bị phụ trợ

STT	DANH SÁCH CHI TIẾT	TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT					SỐ LƯỢNG
		Kích thước (m)	Linh kiện	Vật liệu	Yêu cầu an toàn	Công suất (tấn/ giờ)	
1	Nam châm	- Quy cách: 1x0.4x0.03	- Lực từ: 6,000-6,500 Gauss				2
2	Tủ điện điều khiển		- Dây điện Cadivi - CB: Schneider - Khởi động từ Teco/Mitsubishi - Đèn nút nhát on/off - Biến tần Delta, 3 Pha, 380V				1
3	Phòng tiêu âm	- Quy cách: 7.2x 4 x 2.4 - Trụ thép U100 dày 0.004 - Bên ngoài ốp tấm Alu dày 0.003 - Bên trong ốp lưới mắt cáo 0.001	- Vật liệu cách âm: bông sợi khoáng tấm Rockwool 100Kg/m ³ - Vải tiêu âm - Vật tư phụ: sắt, nhôm, keo, que hàn, bu lông,...				1

5.2.3 Công cụ, dụng cụ

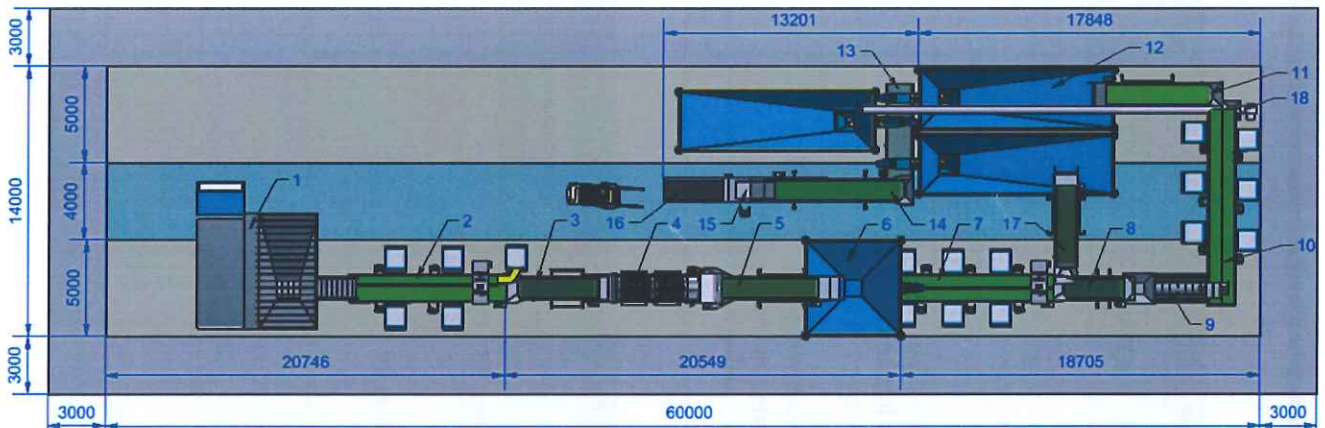
STT	DANH SÁCH CHI TIẾT	TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT					SỐ LƯỢNG
		Kích thước (m)	Linh kiện	Vật liệu	Yêu cầu an toàn	Công suất (tấn/ giờ)	
1	Xe nâng Komatsu	- Chiều cao nâng tối đa: 4	- Xe nâng động cơ: dầu Diesel - Tải trọng tối đa: 2,500 kg - Hộp số tự động - Cần điều khiển: 4 cái				2
2	Bộ dao dự phòng	- Dao động dày 0.012	- Bulong M16	- Dao động: thép, hàn hợp kim - Bulong hàn hợp kim - Dao hàn hợp kim cứng gắn chặt điểm, chống mài mòn			1

5.2.4 Khác.

STT	DANH SÁCH CHI TIẾT	TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT					SỐ LƯỢNG
		Kích thước (m)	Linh kiện	Vật liệu	Yêu cầu an toàn	Công suất (tấn/ giờ)	
1	Dây buộc kiện	- Đường kính dây: 0.006		- Nhựa PP			
2	Bao Jumbo	- Quy cách: 0.95x0.95x1.3 - Trọng lượng bao: 2.88 ± 0.1 Kg - Độ dày: 0.4 ± 0.05 (mm)		- Nhựa PP			

5.3 Bố trí lắp đặt máy móc thiết bị

- Vị trí lắp đặt dây chuyền sản xuất cách cửa ra vào 18 m, bắt đầu từ sân thao tác và kết thúc tại máy ép kiện. Dây chuyền sản xuất gồm bốn công đoạn chính:
 - Công đoạn 1: Nhập hàng, kiểm tra, trả bì
 - Công đoạn 2: Làm sạch và lưu trữ
 - Công đoạn 3: Phân loại và tách nhãn
 - Công đoạn 4: Ép kiện thành phẩm và tồn kho
- Bố trí vị trí lắp đặt máy móc thiết bị đối với một dây chuyền sản xuất tiêu chuẩn



- Chú thích dây chuyền máy:
 1. Sân thao tác: nơi dỡ kiện hàng chai PET từ phương tiện vận chuyển của NCC và vận chuyển trực tiếp đến Băng tải trừ bì.
 2. Băng tải trừ bì: nhân công sẽ phân loại rác tại đây, loại bỏ các sản phẩm không thuộc nhựa PET.
 3. Băng tải cấp máy sàn: băng tải nghiêng, có chức năng vận chuyển các loại nhựa PET vào máy Trommel sau khi đã loại bỏ rác.
 4. Máy Trommel: máy có chức năng loại bỏ cát, đá, nắp chai rời, kim loại < 50 mm.
 5. Băng tải cấp lồng chứa hỗn hợp: băng tải nghiêng, vận chuyển các chai PET đã sàng lọc tạp khác vào lồng chứa hỗn hợp.
 6. Lồng chứa hỗn hợp: chứa tất cả các loại bao gồm chai B1 (chai nước ngọt, chai dày), B2 (chai nước suối), B3 (chai Sting, 247, chai dính keo), B4 (chai lá trong), B5 (chai xanh trong), B6 (chai nước tương, nước mắm,...).
 7. Băng tải phân loại chai B6: các chai PET từ lồng chứa hỗn hợp được đổ vào băng tải và nhân công phân loại chai B6 tại đây, các chai B6 được đẩy vào băng tải cấp lồng chứa B6.
 8. Băng tải cấp máy tách nhãn: các chai PET sau khi đã phân loại chai B6 gồm chai B1, B2, B3, B4, B5 được đẩy tiếp vào băng tải máy cấp liệu cho máy tách nhãn.
 9. Máy tách nhãn: có chức năng tách nhãn, nắp ra khỏi chai.
 10. Băng tải phân loại B1, B3 + nhãn soát: các chai PET sau khi tách nhãn được đẩy vào băng tải này để lựa các chai còn sót nhãn, chai B2, B4, B5 vào các bao Jumbo được bố trí bên cạnh nhân công. Các chai B1, B3 được phân loại ngay tại băng tải và tiếp tục đi vào băng tải cấp lồng chứa.
 11. Băng tải cấp lồng chứa chai: băng tải nghiêng, vận chuyển chai B1 hoặc B3 vào lồng chứa chai.
 12. Lồng chứa chai (B1/ B3): chứa các loại chai B1 hoặc B3 tùy vào kế hoạch sản xuất cụ thể.
 13. Băng tải trung gian: băng tải ngang, vận chuyển các chai được đổ ra từ lồng chứa B1/ B3/ B6.

14. Băng tải cấp máy ép kiện: băng tải nghiêng, vận chuyển chai từ băng tải trung gian vào lồng chứa trên máy ép kiện.
15. a> Lồng chứa trên máy ép kiện: chứa các chai trên máy ép kiện và được đẩy vào máy ép kiện khi có hiệu lệnh.
b> Máy ép kiện: ép các chai thành một khối có kích thước khoảng 1.2x1x1 (m), khối lượng mỗi kiện khoảng 200-300 kg, được buộc chắc chắn bằng dây thừng, dây đai nhựa hoặc dây vải.
16. Băng tải con lăn: sau khi được ép và buộc chắc chắn, kiện hàng sẽ tự động di chuyển với nguyên tắc hoạt động của các trục lăn. Xe nâng đến vị trí này để gấp kiện hàng.
17. Băng tải cấp lồng B6: băng tải nghiêng, vận chuyển chai B6 vào lồng chứa chai.
18. Trạm thổi chai: gồm quạt hút và ống dẫn, có chức năng vận chuyển trực tiếp các chai từ băng tải phân loại B1, B3 + nhấn soát vào lồng chứa chai B1/ B3.

5.4 Diện tích sử dụng

- Tổng diện tích cho một trạm tiêu chuẩn khoảng 2,500-3,000 m² được phân bổ cho các khu vực sản xuất, kho, trạm cân, văn phòng, hành lang lối đi với bảng diện tích tham khảo như bảng bên dưới:
- Để sử dụng mặt bằng tối ưu thì tại trạm sẽ bố trí các lồng chứa cao lưu trữ nguyên liệu, và thiết kế diện tích kho đủ để lưu trữ thành phẩm khoảng 1-2 tuần

STT	NỘI DUNG	ĐVT	Diện tích (m2)	Sức chứa (tấn)	GHI CHÚ
1	Chuyển sản xuất		940	11	
	Nhập hàng trả bì	m2	110	-	
	Làm sạch lưu trữ	m2	110	-	
	Kho bán thành phẩm công đoạn làm sạch (lồng chứa chai hỗn hợp)	m2	20	2	
	Phân loại, tách nhãn	m2	200	-	
	Kho bán thành phẩm công đoạn sau tách nhãn (hệ thống lồng chứa)	m2	450	9	
	Ép thành phẩm	m2	50	-	
2	Kho		920	330	
	Kho NVL	m2	400	30	
	Kho thành phẩm	m2	520	300	
3	Trạm cân	m2	200	-	
4	Văn phòng	m2	200	-	
5	Hành lang lối đi	m2	240	-	
Tổng diện tích		m2	2,500	341	

5.5 Nhân sự vận hành

Bảng dưới đây thể hiện phân bổ số lượng nhân sự tại trạm với một dây chuyền sản xuất.

STT	VỊ TRÍ NHÂN SỰ	MÔ TẢ CÔNG VIỆC	ĐVT	SỐ LƯỢNG
1	Quản đốc	Quản lý tất cả nhân sự, các hoạt động tại trạm	Người	1
2	Kế toán kho	Phụ trách các công việc liên quan đến xuất, nhập hàng hóa	Người	1
	Kế toán tổng hợp	Phụ trách các công việc liên quan đến thanh toán, theo dõi công nợ	Người	1
3	Admin kiêm hành chính nhân sự	Phụ trách các công việc liên quan đến mua hàng thị trường, công việc hành chính nhân sự	Người	1
4	Nhân viên quản lý chất lượng	Phụ trách kiểm soát chất lượng nguyên liệu đầu vào, thành phẩm	Người	1
5	Nhân viên kỹ thuật	Phụ trách các công việc liên quan đến máy móc, thiết bị tại trạm	Người	1
6	Nhân viên lái xe nâng	Phụ trách các công việc liên quan đến vận hành xe nâng, luân chuyển hàng hóa bằng xe nâng	Người	1
7	Nhân viên kho	Phụ trách các công việc liên quan đến quản lý kho bãi, thống kê số lượng, chịu trách nhiệm về hàng hóa trong kho.	Người	1
8	Nhân viên sản xuất:			
	Nhân viên nhập hàng kiểm tra, trả bì	Phụ trách tại công đoạn nhập hàng, phân loại hàng hóa không thuộc loại nhựa theo yêu cầu mua hàng, trả bì	Người	4
	Nhân viên phân loại, làm sạch và tách nhãn	Phụ trách vận hành máy phân loại rác và hệ thống lồng chứa hỗn hợp, lồng chứa B1, B3, B6 và máy tách nhãn	Người	6
	Nhân viên ép kiện, thành phẩm lưu kho	Phụ trách vận hành máy ép kiện, lưu thành phẩm	Người	1
Tổng cộng			Người	19

5.6 Ngân sách đầu tư

- Ngân sách đầu tư bao gồm bốn hạng mục chính:
 - Dây chuyền máy móc, thiết bị chính;
 - Các máy móc phụ trợ, công cụ, dụng cụ;
 - Cơ sở hạ tầng;
 - Hệ thống M&E.
- Phần ngân sách đầu tư cho cơ sở hạ tầng, hệ thống M&E sẽ tùy vào thực trạng cụ thể của từng trạm.
- Ngân sách giá cho dây chuyền sản xuất tiêu chuẩn như bảng bên dưới

STT	NỘI DUNG	ĐVT	NHÀ CUNG CẤP	ĐƠN GIÁ (Vnd)	1 CHUYÊN		GHI CHÚ
					SỐ LƯỢNG	THÀNH TIỀN (Vnd)	
I	HẠNG MỤC ĐẦU TƯ						
1	Dây chuyền, máy móc chính						
	Trạm cân 80 tấn	Cái	Việt Mỹ	400,000,000	1	6,120,055,000	
	Dây chuyền phân loại và tách nhãn chai PET	Bộ				400,000,000	
	Máy phân loại rác (Trommel)	Cái	Plenma/ Nhật Trung	1,145,055,000	1	5,720,055,000	
	Máy tách nhãn	Cái	Nhật Trung	745,000,000	1	1,145,055,000	
	Máy ép kiện	Cái	Plenma	1,030,000,000	1	745,000,000	
	Hệ thống băng tải phân loại (băng tải, trục vít,...)		Thành Công/ Nhật Trung/Plenma			1,030,000,000	
	Băng tải	Mét		20,000,000	78	2,160,000,000	
	Trục vít	Mét		30,000,000	20	1,560,000,000	
	Hệ thống lồng chứa liệu					600,000,000	
	Hệ thống lồng chứa chai	Bộ	Nhật Trung	220,000,000	4	640,000,000	
	Hệ thống nạp liệu vào máy ép kiện (lồng chứa và băng tải)	Bộ	Plenma	480,000,000	1	880,000,000	
	Hệ thống quạt thổi chai vào lồng chứa (quạt thổi và ống)	Bộ	Plenma	160,000,000	1	480,000,000	
2	Các máy móc phụ trợ, công cụ dụng cụ					160,000,000	
	Máy móc phụ trợ					1,230,000,000	
	Phòng tiêu âm máy tách nhãn	Bộ	Nhật Trung	120,000,000	1	250,000,000	
	Máy nén khí	Cái		10,000,000	1	120,000,000	
	Nam châm hút kim loại	Cái	Nhật Trung	60,000,000	2	10,000,000	
	Công cụ, dụng cụ					120,000,000	
	Xe nâng Komatsu Model: FD25T-17	Xe		445,000,000	2	980,000,000	
	Bộ dao dũa phòng	Bộ	Nhật Trung	90,000,000	1	890,000,000	
3	Cơ sở hạ tầng					90,000,000	
	Cải tạo nhà xưởng	Gói		600,000,000	1	800,000,000	
	Cải tạo văn phòng, tiện ích chung	Gói		200,000,000	1	600,000,000	
4	Hệ thống M&E					200,000,000	
	Hệ thống điện					1,600,000,000	
	Hệ thống điện động lực (vận hành máy móc thiết bị)	Chuyên	Thịnh Phát	1,400,000,000	1	1,450,000,000	
	Hệ thống điện chiếu sáng nhà xưởng, văn phòng	Chuyên		50,000,000	1	1,400,000,000	
	Hệ thống PCCC	Xưởng		100,000,000	1	50,000,000	
	Hệ thống thông gió và điều hòa không khí	Bộ		-	1	100,000,000	
	Hệ thống cấp thoát nước và thiết bị vệ sinh	Bộ		-	1	-	
	Hệ thống giám sát từ xa	Bộ		50,000,000	1	-	
II	CHI PHÍ DỰ PHÒNG					50,000,000	
	Tổng cộng (Chưa VAT)			300,000,000	1	300,000,000	
	Thuế VAT (10%)					10,050,055,000	
						1,005,005,500	
	TỔNG CỘNG (Gồm VAT)					11,055,060,500	

5.7 Sơ đồ gantt

- Tổng thời gian xây dựng, phát triển, vận hành cho trạm tiêu chuẩn dự kiến là 176 ngày, chi tiết như sau:

CÔNG ĐOẠN	ĐVT	SỐ LƯỢNG
Khảo sát	Ngày	14
Báo cáo khả thi	Ngày	7
Chuẩn bị dự án	Ngày	14
Triển khai dự án	Ngày	120
Tổng kết và bàn giao	Ngày	21
Tổng	Ngày	176

CÔNG ĐOẠN	THÁNG THỨ 1				THÁNG THỨ 2				THÁNG THỨ 3				THÁNG THỨ 4				THÁNG THỨ 5				THÁNG THỨ 6			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1-Khảo sát																								
1.1-Khảo sát tổng quan thị trường																								
1.2-Khảo sát bất động sản																								
1.3-Khảo sát pháp lý																								
2-Báo cáo khả thi																								
Báo cáo khả thi																								
3-Chuẩn bị dự án																								
3.3-Kickoff dự án																								
3.2-Thành lập ban dự án																								
3.1-Lên kế hoạch hành động (Action plan và Gantt chart)																								
4-Triển khai dự án																								
4.1-Triển khai pháp lý (giấy phép)																								
4.1.1-Giấy phép kinh doanh																								
4.1.2-Giấy phép phòng cháy chữa cháy																								
4.1.2-Giấy phép môi trường																								
4.2-Mua sắm và lắp đặt máy móc thiết bị																								
4.2.1-Mua sắm các máy thuộc dây chuyền sản xuất chính																								
4.2.2-Mua sắm các máy phụ trợ																								

CÔNG ĐOẠN	THÁNG THỨ 1				THÁNG THỨ 2				THÁNG THỨ 3				THÁNG THỨ 4				THÁNG THỨ 5				THÁNG THỨ 6			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
4.2.3-Mua sắm các trang thiết bị hệ thống M&E																								
4.2.4-Mua sắm các công cụ, dụng cụ																								
4.2.5-Lắp đặt hệ thống M&E theo bố cục																								
4.2.6-Lắp đặt máy móc thiết bị theo bố cục																								
4.3-Triển khai cơ sở hạ tầng																								
4.3.1-Thiết kế bố cục và xây dựng trạm																								
4.3.2-Thiết kế bố cục lắp đặt máy móc thiết bị																								
4.3.3-Sửa chữa cơ sở hạ tầng																								
4.4-Xây dựng bộ khung vận hành																								
4.4.1-Xây dựng Bộ khung tài chính (P&L)																								
4.4.2-Xây dựng Quy trình																								
4.4.3-Xây dựng Chính sách																								
4.4.4-Xây dựng Biểu mẫu																								
4.5-Xây dựng hệ thống thu mua																								
4.5.1-Xây dựng dữ liệu về sơ đồ tuyển																								
4.5.2-Xây dựng NCC tuyển dưới cho trạm Tân Lợi Phát																								
4.6-Xây dựng bộ máy tổ chức																								
4.6.1-Xây dựng sơ đồ tổ chức, phòng ban																								
4.6.2-Xây dựng khung lương, chính sách, quy định																								
4.6.3-Xây dựng chương trình huấn luyện, đào tạo hội nhập và nghiệp vụ chuyên môn																								
4.6.4-Tuyển dụng nhân sự																								
4.7-Vận hành thử nghiệm																								
4.7.1-Mua hàng tồn kho thử nghiệm																								
4.7.2-Vận hành máy móc thử nghiệm																								
4.7.3-Sản xuất thử nghiệm																								
4.7.4-Tiêu chuẩn hóa các quy trình, chính sách, biểu mẫu đã xây dựng trước đó																								
4.7.5-Báo cáo vận hành thử nghiệm																								
4.8-Vận hành chính thức																								

CÔNG ĐOẠN	THÁNG THỨ 1				THÁNG THỨ 2				THÁNG THỨ 3				THÁNG THỨ 4				THÁNG THỨ 5				THÁNG THỨ 6			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Triển khai vận hành chính thức																								
4.9-Hệ thống hóa và chuyển đổi số																								
5-Tổng kết và bàn giao																								
5.1-Tổng kết và đóng gói																								
5.2-Nghiệm thu và bàn giao																								

30N

7N

14N

CHƯƠNG VI: TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN, VẬN HÀNH TRẠM LỚN

6.1 Định nghĩa

- Trạm lớn: xây dựng mới, có **hai dây chuyền sản xuất hoàn chỉnh** gồm các máy móc thiết bị chính, máy móc phụ trợ, hệ thống lồng chứa, băng tải.
- Hình bên dưới là tổng quan của trạm lớn với hai dây chuyền máy



6.2 Tiêu chuẩn máy móc thiết bị

- Các máy móc, thiết bị chính, máy móc phụ trợ, công cụ, dụng cụ được tiêu chuẩn hóa cho trạm với hai chuyển máy như sau:

6.2.1 Dây chuyền máy móc chính

STT	DANH SÁCH CHI TIẾT	TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT					SỐ LƯỢNG
		Kích thước (m)	Linh kiện	Vật liệu	Yêu cầu an toàn	Công suất (tấn/ giờ)	
I	Chuyển sản xuất			- Sắt			2
1	Sàn thao tác	- Quy cách: 6x6x2.5					
2	Băng tải trừ bì	- Quy cách: 8x1.5x1 - Chiều rộng dây băng tải (lọt lòng): 1 - Thành chắn cao 0.2 - Quy cách: 6x6x2.5 - Dây băng tải PVC màu xanh dày 0.005	- Motor: Transtecno 2.2 Kw, điện áp 380V, 3 pha - Ổ đỡ Asahi – Japan - Biến tần Delta, 3 pha, 380V	- Thành chắn, khung băng tải hộp, con lăn, tang: inox 304 - Khung chân sắt sơn tĩnh điện		2-3	2
3	Băng tải cấp máy sản	- Quy cách: 5.5x2x5.1 - Chiều rộng dây băng tải (lọt lòng): 1 - Thành chắn cao 0.2 - Quy cách: 6x6x2.5 - Dây băng tải PVC màu xanh dày 0.005	- Motor: Transtecno 2.2 Kw, điện áp 380V, 3 pha - Ổ đỡ Asahi – Japan - Biến tần Delta, 3 pha, 380V	- Thành chắn, khung băng tải hộp, con lăn, tang: inox 304 - Khung chân sắt sơn tĩnh điện	- Che chắn đầy đủ những bộ phận, vùng chuyển động và vùng nguy hiểm của máy - Đảm bảo hệ thống điện an toàn - Tất cả vị trí tiếp xúc với nguyên liệu phải dùng Inox 304	2-3	2
4	Máy trommel	- Quy cách: 7.5x1,5x3.7 - Đường kính lỗ: 0.05	- Motor: Wanshin/ TECO/ Dolin - Truyền động bánh răng			1.5-2	2
5	Băng tải cấp lồng chứa hỗn hợp	- Quy cách: 6.5x2x6.5 - Chiều rộng dây băng tải (lọt lòng): 1 - Gân cao: 0.1, khoảng cách 2 gân: 0.4 - Thành chắn cao: 0.25 - Máng dày 0.002 - Dây băng tải PVC màu xanh dày 0.005	- Motor: TECO 2.2 Kw, điện áp 380V, 3 Pha - Ổ đỡ Asahi – Japan	- Thành chắn, máng, khung băng tải: inox 304 - Khung chân sắt sơn tĩnh điện			2

STT	DANH SÁCH CHI TIẾT	TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT					SỐ LƯỢNG
		Kích thước (m)	Linh kiện	Vật liệu	Yêu cầu an toàn	Công suất (tấn/ giờ)	
6	Lồng chứa hỗn hợp	- Quy cách: 5x5x5 - Lưới lỗ 0.05x0.05, ty phi 0.05 - Tấm đáy chứa: dày 0.003 - Khung đứng vuông 0.1x0.1 dày 0.003		- Lưới hàn, tang cứng khung, tấm đáy chứa: inox 304 - Khung đứng: thép sơn tĩnh điện			2
7	Băng tải phân loại chai B6	- Quy cách: 8x1.5x1 - Chiều rộng dây băng tải (lọt lồng): 1 - Gân cao: 0.1, khoảng cách 2 gân: 0.4 - Thành chắn cao: 0.25 - Máng dày 0.002 - Dây băng tải PVC màu xanh dày 0.005	- Motor: TECO 2.2 Kw, điện áp 380V, 3 Pha - Ô đỡ Asahi – Japan	- Thành chắn, máng, khung băng tải: inox 304 - Khung chân sắt sơn tĩnh điện			2
8	Băng tải cấp máy tách nhãn	- Quy cách: 4.3x2x4 - Thành chắn cao 0.25 - Máng dày 0.002 - Dây băng tải PVC màu xanh dày 0.005	- Motor: TECO 2.2Kw, điện áp 380V, 3 Pha - Ô đỡ Asahi – Japan - Biến tần Delta, 3 Pha, 380V, dây điện Cadivi	- Thành chắn, máng, khung băng tải: inox 304 - Khung chân thép sơn tĩnh điện			2
9	Máy tách nhãn	- Quy cách: 5.5x1.5x3 - Kích thước chai 0.3 lít -1.5 lít - Đường kính trống: 0.50x0.01 - Chiều dài trục: 4 - Mặt bít đầu máy dày 0.012 - Cánh gắn bộ dao (dao trục): Inox 304 x 0.012	- Dao lắp trên thân vỏ máy: bulong tháo lắp được - Bộ hút tem nhãn - Motor Teco: 22Kw + 4Kw + 2,2Kw - Ô bi: Asahi/ SKF	- Đường kính trống, mặt bích: Inox 304 - Dao xé tem hợp kim chống mài mòn		0.8-1	2

STT	DANH SÁCH CHI TIẾT	TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT					SỐ LƯỢNG
		Kích thước (m)	Linh kiện	Vật liệu	Yêu cầu an toàn	Công suất (tấn/ giờ)	
10	Băng tải phân loại B1, B3 + nhân soát	- Quy cách: 10x1.5x1 - Chiều rộng dây băng tải (lọt lòng): 1 - Thành chắn cao: 0.2 - Phễu xuống dây: 0.002 - Dây băng tải PVC màu xanh dày 0.005	- Motor: TECO 2.2 Kw, điện áp 380V, 3 Pha - Ô đỡ Asahi – Japan	- Khung băng tải, máng, thành chắn cao, phễu xuống: Inox 304 - Khung chân: thép sơn tĩnh điện			2
11	Băng tải cấp lồng chứa chai	- Quy cách: 6.6x2x6 - Chiều rộng dây băng tải (lọt lòng): 1 - Gân cao: 0.1, khoảng cách giữa 2 gân: 0.4 - Thành chắn cao 0.25 - Máng dày 0.002 - Dây băng tải PVC màu xanh dày 0.005	- Motor: TECO 2.2 Kw, điện áp 380V, 3 Pha - Ô đỡ Asahi – Japan	- Gân, thành chắn, khung băng tải, máng: inox 304 - Khung chân: sắt sơn tĩnh điện			2
12	Lồng chứa chai (B1/ B3/ B6)	- Quy cách: 10x3x5 - Lưới lỗ 0.05x0.05, ty phi 0.05 - Tấm đáy chứa: dày 0.003 - Khung đứng vuông 0.1x0.1 dày 0.003		- Lưới hàn, tang cứng khung, tấm đáy chứa: inox 304 - Khung đứng: thép sơn tĩnh điện			4
13	Băng tải trung gian	- Quy cách: 5x1.5x1 - Phễu hứng đầu vào: 1.5x2	- Truyền động liên kết với băng tải nghiêng	- Vật liệu: Sắt			2
14	Băng tải cấp máy ép kiện	- Quy cách: 7.8x2x5.2 - Belt PVC xanh rộng: 1 + con lăn đỡ - Gân Inox cao: 0.1, cách: 0.4	- Động cơ + HGT 2.2kW chất lượng Đài Loan trở lên. - Biến tần Delta				2

STT	DANH SÁCH CHI TIẾT	TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT					SỐ LƯỢNG
		Kích thước (m)	Linh kiện	Vật liệu	Yêu cầu an toàn	Công suất (tấn/giờ)	
15	Lồng chứa trên máy ép kiện	- Quy cách: 3x3.5x2.5 - Lưới lỗ 0.05x0.05, ty phi 0.05 - Tấm đáy chứa: dày 0.003 - Khung đứng vuông 0.1x0.1 dày 0.003		- Lưới hàn, tang cứng khung, tấm đáy chứa: inox 304 - Khung đứng: thép sơn tĩnh điện			2
	Máy ép kiện	- Quy cách: 5.5x1.5x3.8	- Động cơ 18.5kW chất lượng Đài Loan trở lên - Bơm dầu 31.5Mpa Jinda (Trung Quốc) hoặc tương đương - Quạt thổi giải nhiệt 1.5kW DEO (Trung Quốc) hoặc tương đương - Ben dầu ép kiện: số lượng 01 - Ben dầu đóng mở cửa: số lượng 02 - Buộc dây thủ công - Tủ điều khiển			1	2
	Băng tải con lăn	- Quy cách: 3x1.5x0.2	- Số lượng con lăn: 40 - Động cơ + thiết bị điện: không có				2
17	Băng tải cấp lồng B6	- Quy cách: 5.6x2x6.4 - Chiều rộng dây băng tải (lọt lồng): 1 - Gân cao: 0.1, khoảng cách 2 gân: 0.4 - Thành chắn cao: 0.25 - Máng dày 0.002 - Dây băng tải PVC màu xanh dày 0.005	- Motor: TECO 2.2 Kw, điện áp 380V, 3 Pha - Ô đỡ Asahi – Japan	- Gân, thành chắn, khung băng tải, máng: inox 304 - Khung chân: sắt sơn tĩnh điện			2

STT	DANH SÁCH CHI TIẾT	TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT					SỐ LƯỢNG
		Kích thước (m)	Linh kiện	Vật liệu	Yêu cầu an toàn	Công suất (tấn/ giờ)	
18	Trạm thổi chai (Quạt hút và ống dẫn)	- Đường ống dẫn: 0.003 - Kích thước chai nhựa không có chiều nào vượt quá 0.32		- Quạt, đường ống dẫn: thép, khung vách đỡ sơn 2 lớp		1.5	2
II	Trạm cân						
1	Cân 80 tấn: - Bước nhảy: 10 kg	- Khung bàn cân 3x12	- Bộ chỉ thị kỹ thuật số DI01 (Mkcells –USA) - Cảm biến lực kỹ thuật số MK-LU-D-30tấn (Mkcells –USA) - Cấp nối chuyên dùng (MKCells – USA) - Hộp nối phối hợp trở kháng (MKCells –USA) - Chỉ thị phụ (chữ cao 7,5 cm) (MKCells –USA) - Bộ máy tính và máy in - Tủ điện và bộ chống sét lan truyền - Chương trình cân ô tô - Chuông báo				1

6.2.2 Máy móc, thiết bị phụ trợ

STT	DANH SÁCH CHI TIẾT	TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT					SỐ LƯỢNG
		Kích thước (m)	Linh kiện	Vật liệu	Yêu cầu an toàn	Công suất (tấn/ giờ)	
1	Nam châm	- Quy cách: 1x0.4x0.03	- Lực từ: 6,000-6,500 Gauss				4
2	Tủ điện điều khiển		- Dây điện Cadivi - CB: Schneider - Khởi động từ Teco/Mitsubishi - Đèn nút nhất on/off - Biến tần Delta, 3 Pha, 380V				2
3	Phòng tiêu âm	- Quy cách: 7.2x 4 x 2.4 - Trụ thép U100 dày 0.004 - Bên ngoài ốp tấm Alu dày 0.003 - Bên trong ốp lưới mắt cáo 0.001	- Vật liệu cách âm: bông sợi khoáng tấm Rockwool 100Kg/m ³ - Vải tiêu âm - Vật tư phụ: sắt, nhôm, keo, que hàn, bu lông....				2

6.2.3 Công cụ dụng cụ

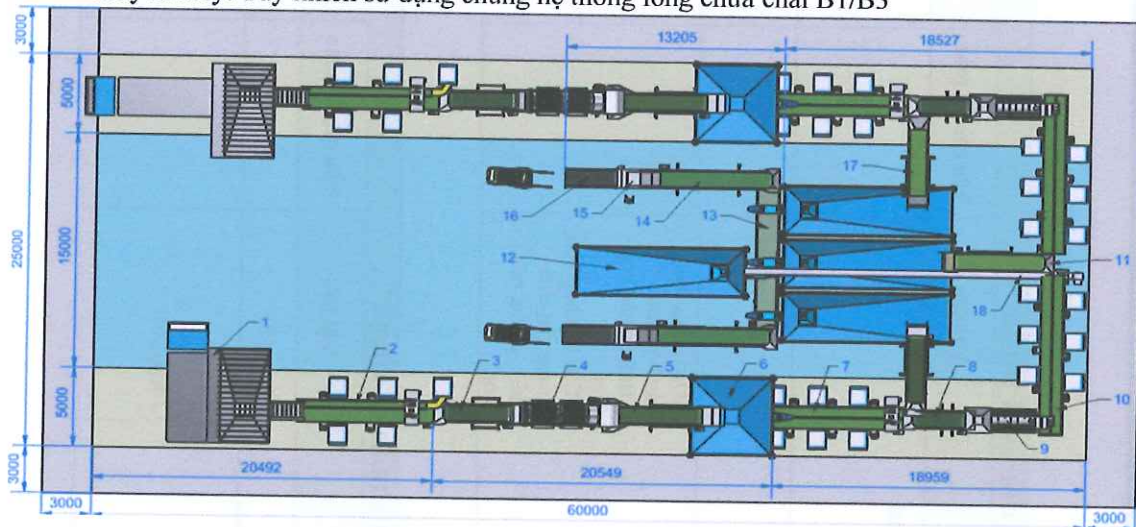
STT	DANH SÁCH CHI TIẾT	TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT					SỐ LƯỢNG
		Kích thước (m)	Linh kiện	Vật liệu	Yêu cầu an toàn	Công suất (tấn/ giờ)	
1	Xe nâng Komatsu	- Chiều cao nâng tối đa: 4	- Xe nâng động cơ: dầu Diesel - Tải trọng tối đa: 2,500 kg - Hộp số tự động - Cần điều khiển: 4 cái				2
2	Xe nâng điện	- Chiều cao nâng tối đa: 3	- Xe nâng bán tự động - Tải trọng nâng: 1.5 tấn - Điện áp: 12V				-
4	Bộ dao dự phòng	- Dao động dày 0.012	- Bulong M16	- Dao động: thép, hàn hợp kim - Bulong hàn hợp kim - Dao hàn hợp kim cường gấn chất diêm, chống mài mòn			1

6.2.4 Khác

STT	DANH SÁCH CHI TIẾT	TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT					SỐ LƯỢNG
		Kích thước (m)	Linh kiện	Vật liệu	Yêu cầu an toàn	Công suất (tấn/ giờ)	
1	Dây buộc kiện	- Đường kính dây: 0.006		- Nhựa PP			
2	Bao Jumbo	- Quy cách: 0.95x0.95x1.3 - Trọng lượng bao: 2.88 ± 0.1 Kg - Độ dày: 0.4 ± 0.05 (mm)		- Nhựa PP			

6.3 Bố trí lắp đặt máy móc thiết bị

- Vị trí lắp đặt dây chuyền sản xuất cách cửa ra vào 18 m, bắt đầu từ sân thao tác và kết thúc tại máy ép kiện. Dây chuyền sản xuất gồm bốn công đoạn chính:
 - Công đoạn 1: Nhập hàng, kiểm tra, trả bì
 - Công đoạn 2: Làm sạch và lưu trữ
 - Công đoạn 3: Phân loại và tách nhãn
 - Công đoạn 4: Ép kiện thành phẩm và tồn kho
- Bố trí vị trí lắp đặt máy móc thiết bị đối với hai dây chuyền sản xuất tiêu chuẩn
- Số lượng máy móc, thiết bị của hai dây chuyền gấp đôi số lượng máy móc, thiết bị của một dây chuyền máy. Tuy nhiên sử dụng chung hệ thống lồng chứa chai B1/B3



6.4 Diện tích sử dụng

- Tổng diện tích cho một trạm lớn tối thiểu khoảng 4,000 m² được phân bổ cho các khu vực sản xuất, kho, trạm cân, văn phòng, hành lang lối đi với bảng diện tích tham khảo như bảng bên dưới:
- Để sử dụng mặt bằng tối ưu thì tại trạm sẽ bố trí các lồng chứa cao lưu trữ nguyên liệu, và thiết kế diện tích kho đủ để lưu trữ thành phẩm khoảng 1-2 tuần

STT	NỘI DUNG	ĐVT	Diện tích (m2)	Sức chứa (tấn)	GHI CHÚ
1	Chuyên sản xuất		1,900	20	
	Nhập hàng trả bì	m2	500	-	
	Làm sạch lưu trữ	m2	300	-	
	Kho bán thành phẩm công đoạn làm sạch (lồng chứa chai hỗn hợp)	m2	100	8	
	Phân loại, tách nhãn	m2	400	-	
	Kho bán thành phẩm công đoạn sau tách nhãn (hệ thống lồng chứa)	m2	500	12	
	Ép thành phẩm	m2	100	-	
2	Kho		1,300	330	
	Kho NVL	m2	400	30	
	Kho thành phẩm	m2	900	300	
3	Trạm cân	m2	200	-	
4	Văn phòng	m2	250	-	
5	Hành lang lối đi	m2	350	-	
Tổng diện tích		m2	2,500	550	

6.5 Nhân sự vận hành

Bảng dưới đây thể hiện phân bổ số lượng nhân sự tại trạm với hai dây chuyền sản xuất:

STT	VỊ TRÍ NHÂN SỰ	MÔ TẢ CÔNG VIỆC	ĐVT	SỐ LƯỢNG
1	Quản đốc	Quản lý tất cả nhân sự, các hoạt động tại trạm	Người	1
2	Kế toán kho	Phụ trách các công việc liên quan đến xuất, nhập hàng hóa	Người	1
	Kế toán tổng hợp	Phụ trách các công việc liên quan đến thanh toán, theo dõi công nợ	Người	1
3	Admin kiêm hành chính nhân sự	Phụ trách các công việc liên quan đến mua hàng thị trường, công việc hành chính nhân sự	Người	1
4	Nhân viên quản lý chất lượng	Phụ trách kiểm soát chất lượng nguyên liệu đầu vào, thành phẩm	Người	1
5	Nhân viên kỹ thuật	Phụ trách các công việc liên quan đến máy móc, thiết bị tại trạm	Người	1
6	Nhân viên lái xe nâng	Phụ trách các công việc liên quan đến vận hành xe nâng, luân chuyển hàng hóa bằng xe nâng	Người	2
7	Nhân viên kho	Phụ trách các công việc liên quan đến quản lý kho bãi, thống kê số lượng, chịu trách nhiệm về hàng hóa trong kho.	Người	2
8	Nhân viên sản xuất:			
	<i>Nhân viên nhập hàng kiểm tra, trả bì</i>	<i>Phụ trách tại công đoạn nhập hàng, phân loại hàng hóa không thuộc loại nhựa theo yêu cầu mua hàng, trả bì</i>	<i>Người</i>	<i>8</i>
	<i>Nhân viên phân loại, làm sạch và tách nhãn</i>	<i>Phụ trách vận hành máy phân loại rác và hệ thống lồng chứa hỗn hợp, lồng chứa B1, B3, B6 và máy tách nhãn</i>	<i>Người</i>	<i>12</i>
	<i>Nhân viên ép kiện, thành phẩm lưu kho</i>	<i>Phụ trách vận hành máy ép kiện, lưu thành phẩm</i>	<i>Người</i>	<i>2</i>
Tổng cộng			Người	32

6.6 Ngân sách đầu tư

- Ngân sách đầu tư bao gồm bốn hạng mục chính:
 - Dây chuyền máy móc, thiết bị chính;
 - Các máy móc phụ trợ, công cụ, dụng cụ;
 - Cơ sở hạ tầng;
 - Hệ thống M&E.
- Phần ngân sách đầu tư cho cơ sở hạ tầng, hệ thống M&E sẽ tùy vào thực trạng cụ thể của từng trạm.
- Ngân sách giá cho dây chuyền sản xuất tiêu chuẩn như bảng bên dưới

STT	NỘI DUNG	ĐVT	NHÀ CUNG CẤP	ĐƠN GIÁ (Vnd)	2 CHUYÊN		GHI CHÚ
					SỐ LƯỢNG	THÀNH TIỀN (Vnd)	
I	HẠNG MỤC ĐẦU TƯ						
1	Dây chuyền, máy móc chính						
	Trạm cân 80 tấn	Cái	Việt Mỹ	400,000,000	1	8,530,000,000	
	Dây chuyền phân loại và tách nhân chai PET	Bộ				400,000,000	
	Máy phân loại rác (Trommel)	Cái	Plenma/ Nhật Trung	1,145,055,000	2	8,130,000,000	
	Máy tách nhân	Cái	Nhật Trung	745,000,000	2	2,290,110,000	
	Máy ép kiện	Cái	Plenma	1,030,000,000	2	1,490,000,000	
	Hệ thống băng tải phân loại (băng tải, trục vít,...)		Thành Công/ Nhật Trung/Plenma			2,060,000,000	
	Băng tải	Mét		20,000,000	128	3,460,000,000	
	Trục vít	Mét		30,000,000	30	2,560,000,000	
	Hệ thống lồng chứa liệu					900,000,000	
	Hệ thống lồng chứa chai	Bộ	Nhật Trung	220,000,000	6	1,120,000,000	
	Hệ thống nạp liệu vào máy ép kiện (lồng chứa và băng tải)	Bộ	Plenma	480,000,000	2	1,320,000,000	
	Hệ thống quạt thổi chai vào lồng chứa (quạt thổi và ống)	Bộ	Plenma	160,000,000	1	960,000,000	
2	Các máy móc phụ trợ, công cụ dụng cụ					160,000,000	
	Máy móc phụ trợ					1,470,000,000	
	Phòng tiêu âm máy tách nhân	Bộ	Nhật Trung	120,000,000	2	490,000,000	
	Máy nén khí	Cái		10,000,000	1	240,000,000	
	Nam châm hút kim loại	Cái	Nhật Trung	60,000,000	4	10,000,000	
	Công cụ, dụng cụ					240,000,000	
	Xe nâng Komatsu Model: FD25T-17	Xe		445,000,000	2	980,000,000	
	Bộ dao dự phòng	Bộ	Nhật Trung	90,000,000	1	890,000,000	
3	Cơ sở hạ tầng					90,000,000	
	Cải tạo nhà xưởng	Gối		600,000,000	1	800,000,000	
	Cải tạo văn phòng, tiện ích chung	Gối		200,000,000	1	600,000,000	
4	Hệ thống M&E					200,000,000	
	Hệ thống điện					1,900,000,000	
	Hệ thống điện động lực (vận hành máy móc thiết bị)	Chuyên	Thịnh Phát	1,400,000,000	1	1,750,000,000	
	Hệ thống chiếu sáng nhà xưởng, văn phòng	Chuyên		50,000,000	1	1,700,000,000	
	Hệ thống PCCC	Xưởng		100,000,000	1	50,000,000	
	Hệ thống thông gió và điều hòa không khí	Bộ		-	1	100,000,000	
	Hệ thống cấp thoát nước và thiết bị vệ sinh	Bộ		-		-	
	Hệ thống giám sát từ xa	Bộ		50,000,000	1	-	
II	CHI PHÍ DỰ PHÒNG					50,000,000	
	Tổng cộng (Chưa VAT)			300,000,000	1	300,000,000	
	Thuế VAT (10%)					13,000,000,000	
	TỔNG CỘNG (Gồm VAT)					1,300,000,000	
						14,300,000,000	

6.7 Sơ đồ gantt

- Tổng thời gian xây dựng, phát triển, vận hành cho trạm tiêu chuẩn dự kiến là 176 ngày, chi tiết như sau:

CÔNG ĐOẠN	ĐVT	SỐ LƯỢNG
Khảo sát	Ngày	14
Báo cáo khả thi	Ngày	7
Chuẩn bị dự án	Ngày	14
Triển khai dự án	Ngày	120
Tổng kết và bàn giao	Ngày	21
Tổng	Ngày	176

CÔNG ĐOẠN	THÁNG THỨ 1				THÁNG THỨ 2				THÁNG THỨ 3				THÁNG THỨ 4				THÁNG THỨ 5				THÁNG THỨ 6			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1-Khảo sát																								
1.1-Khảo sát tổng quan thị trường																								
1.2-Khảo sát bất động sản																								
1.3-Khảo sát pháp lý																								
2-Báo cáo khả thi																								
Báo cáo khả thi																								
3-Chuẩn bị dự án																								
3.3-Kickoff dự án																								
3.2-Thành lập ban dự án																								
3.1-Lên kế hoạch hành động (Action plan và Gantt chart)																								
4-Triển khai dự án																								
4.1-Triển khai pháp lý (giấy phép)																								
4.1.1-Giấy phép kinh doanh																								
4.1.2-Giấy phép phòng cháy chữa cháy																								
4.1.2-Giấy phép môi trường																								
4.2-Mua sắm và lắp đặt máy móc thiết bị																								
4.2.1-Mua sắm các máy thuộc dây chuyền sản xuất chính																								
4.2.2-Mua sắm các máy phụ trợ																								

CÔNG ĐOẠN	THÁNG THỨ 1				THÁNG THỨ 2				THÁNG THỨ 3				THÁNG THỨ 4				THÁNG THỨ 5				THÁNG THỨ 6			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
4.2.3-Mua sắm các trang thiết bị hệ thống M&E																								
4.2.4-Mua sắm các công cụ, dụng cụ																								
4.2.5-Lắp đặt hệ thống M&E theo bố cục																								
4.2.6-Lắp đặt máy móc thiết bị theo bố cục																								
4.3-Triển khai cơ sở hạ tầng																								
4.3.1-Thiết kế bố cục và xây dựng trạm																								
4.3.2-Thiết kế bố cục lắp đặt máy móc thiết bị																								
4.3.3-Sửa chữa cơ sở hạ tầng																								
4.4-Xây dựng bộ khung vận hành																								
4.4.1-Xây dựng Bộ khung tài chính (P&L)																								
4.4.2-Xây dựng Quy trình																								
4.4.3-Xây dựng Chính sách																								
4.4.4-Xây dựng Biểu mẫu																								
4.5-Xây dựng hệ thống thu mua																								
4.5.1-Xây dựng dữ liệu về sơ đồ tuyến																								
4.5.2-Xây dựng NCC tuyến dưới cho trạm Tân Lợi Phát																								
4.6-Xây dựng bộ máy tổ chức																								
4.6.1-Xây dựng sơ đồ tổ chức, phòng ban																								
4.6.2-Xây dựng khung lương, chính sách, quy định																								
4.6.3-Xây dựng chương trình huấn luyện, đào tạo hội nhập và nghiệp vụ chuyên môn																								
4.6.4-Tuyển dụng nhân sự																								
4.7-Vận hành thử nghiệm																								
4.7.1-Mua hàng tồn kho thử nghiệm																								
4.7.2-Vận hành máy móc thử nghiệm																								
4.7.3-Sản xuất thử nghiệm																								
4.7.4-Tiêu chuẩn hóa các quy trình, chính sách, biểu mẫu đã xây dựng trước đó																								
4.7.5-Báo cáo vận hành thử nghiệm																								
4.8-Vận hành chính thức																								

CHƯƠNG VII: TIÊU CHUẨN NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU

Xây dựng bộ nhận diện thương hiệu cho các trạm dựa vào các tiêu chí sau: tham khảo chi tiết tại [TRAM-DA-ST-01/TC06](#)

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| - Logo | - Phiếu xuất |
| - Name card | - Huy hiệu và Đồng phục |
| - Giấy tiêu đề | - Đồng hồ |
| - Bao thư | - Nón |
| - Chữ ký thư điện tử | - Dù |
| - Teampate Powerpoint | - Ba lô |
| - Thẻ nhân viên | - Túi dệt |
| - Viết | - Bảng tên |
| - Sổ tay | - Bảng hiệu |
| - Hóa đơn | - Xe tải |

CHƯƠNG VIII: QUY TRÌNH XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN, VẬN HÀNH TRẠM

Bước	Lưu đồ thực hiện	Thời lượng trạm tối giản (ngày)	Thời lượng trạm tiêu chuẩn (ngày)	Đảm nhiệm thực hiện	Tài liệu liên quan
1	Khảo sát	7	14	Ban dự án, PCU, XDCB, PPC	Tham chiếu chương V trong Sổ tay này
2	Báo cáo khả thi	7	7	Ban dự án	
3	Chuẩn bị dự án	7	14	Ban dự án	
4	Triển khai dự án	60	120	Ban dự án, PCU, PKT, PTC, XDCB, PPC, PNS, PMK, nhân sự trạm	
5	Tổng kết và bàn giao	7	21	Ban dự án	
Tổng cộng		88	176		

8.1 Khảo sát

8.1.1 Khảo sát tổng quan thị trường

Thu thập thông tin thị trường để xem xét tiềm năng cung ứng sản lượng tại khu vực cụ thể với các tiêu chí chính sau:

- Khảo sát sản lượng thị trường;
- Khảo sát chất lượng nguyên liệu theo khu vực: nhằm đánh giá tỷ lệ hàng tuyển cao hay thấp;
- Thu thập thông tin, danh sách NCC để xây dựng sơ đồ tác chiến;
- Khảo sát đối thủ cạnh tranh;
- Khảo sát mật độ vừa xung quanh hoặc độ bao phủ các NCC tuyển dưới của đối tác.

8.1.2 Khảo sát vị trí địa lý

Thu thập thông tin liên quan đến vị trí địa lý với các nội dung chính sau:

- Thông tin về hạ tầng: diện tích, vị trí, hệ thống M&E,... ;
- Thông tin chung về bất động sản.

8.1.3 Khảo sát pháp lý

Thu thập thông tin pháp lý với các nội dung chính sau:

- Các tiêu chí xin giấy phép kinh doanh;
- Các tiêu chí xin giấy phép phòng cháy, chữa cháy;
- Các tiêu chí xin giấy phép môi trường.

8.2 Báo cáo khả thi

Tổng hợp, phân tích dữ liệu và báo cáo tính khả thi của dự án với yếu tố về tài chính, pháp lý, thị trường, hiệu quả sử dụng mặt bằng. Từ đó chứng minh được sự cần thiết đầu tư vào dự án.

8.2.1 Báo cáo tổng quan thị trường

Báo cáo khả thi về yếu tố thị trường với các nội dung chính sau:

- Độ bao phủ các vựa, lái tại khu vực;
- Phân tích tỷ lệ chất lượng tại khu vực;
- Các nhà thu mua lớn trong khu vực;
- Sơ đồ tác chiến.

8.2.2 Báo cáo pháp lý

Báo cáo khả thi về yếu tố pháp lý với các nội dung chính sau:

- Giấy phép kinh doanh;
- Giấy phép phòng cháy chữa cháy;
- Giấy phép môi trường.

8.2.3 Báo cáo tài chính

Báo cáo khả thi về yếu tố tài chính với các nội dung chính sau:

- Dự toán ngân sách;
- Phân tích P&L và điểm hòa vốn;
- Kế hoạch hoạt động 5 năm.

8.2.4 Báo cáo hiệu quả sử dụng mặt bằng

Báo cáo khả thi về hiệu quả sử dụng mặt bằng với các nội dung chính sau:

- Diện tích sử dụng mặt bằng;
- Phương án cải tạo mặt bằng, cơ sở hạ tầng
- Bố trí lắp đặt dây chuyền máy móc thiết bị;

8.3 Chuẩn bị dự án

- Trình Ban Giám Đốc duyệt dự án, thành lập ban dự án và xây dựng kế hoạch hành động chi tiết cho dự án;
- Tổ chức buổi kick off dự án.

8.4 Triển khai dự án

8.4.1 Triển khai hồ sơ xin giấy phép

Dựa vào các tiêu chí đã khảo sát trước đó, tiến hành làm hồ sơ xin Giấy phép kinh doanh, Giấy phép phòng cháy chữa cháy, Giấy phép môi trường.

8.4.2 Mua sắm, lắp đặt máy móc, trang thiết bị hệ thống M&E

8.4.2.1 Mua sắm

Tiến hành mua sắm dây chuyền sản xuất, máy móc, thiết bị, công cụ, dụng cụ, ... theo dự toán đã lập trước đó

Dây chuyền, máy móc chính:

- Máy phân loại rác
- Máy tách nhãn
- Máy ép kiện
- Hệ thống băng tải cấp chai
- Hệ thống lồng chứa liệu
- Nam châm hút kim loại

Các máy móc phụ trợ:

- Trạm cân
- Hệ thống phòng chứa liệu
- Phòng tiêu âm
- Máy nén khí

Công cụ, dụng cụ:

- Xe nâng
- Xe tải
- Dụng cụ, đồ nghề cơ khí
- Bao jumbo
- Bộ dao dự phòng cho máy tách nhãn
- Dây buộc kiện
- Xe nâng tay

Trang thiết bị hệ thống M&E:

- Thiết bị cho hệ thống thông gió và điều hòa không khí
- Thiết bị cho hệ thống cấp, thoát nước và thiết bị vệ sinh
- Thiết bị cho hệ thống điện
- Thiết bị cho hệ thống báo cháy và chữa cháy

Khác:

- Hệ thống giám sát từ xa
- Nội thất
- Các dụng cụ văn phòng
- Bảng hiệu
- Đồng phục
- Cây xanh

8.4.2.2 Lắp đặt

- Lắp đặt máy móc, thiết bị, hệ thống M&E theo bố cục đã được thiết kế.

8.4.3 Xây dựng cơ sở hạ tầng

Tiến hành sửa chữa hạ tầng sau khi đánh giá tổng quan các yếu tố về bất động sản nếu có điểm không phù hợp. Đồng thời xây dựng bố cục trạm và bố cục lắp đặt máy móc, thiết bị, hệ thống M&E cho trạm.

- Thiết kế bố cục và xây dựng trạm: khu vực văn phòng, khu vực kho, khu vực sản xuất, khu vực bảo vệ, khu vực trạm cân, khu vực đỗ xe, khu vực vận hành chung, lối đi chung;
- Thiết kế bố cục lắp đặt máy móc, thiết bị, hệ thống M&E: bố trí vị trí hợp lý để lắp đặt dây chuyền sản xuất từ phân loại đến ép kiện; hệ thống thông gió và điều hòa không khí; hệ thống cấp thoát nước và thiết bị vệ sinh; hệ thống báo cháy và chữa cháy.

8.4.4 Xây dựng bộ khung vận hành

- Xây dựng bộ khung tài chính;
- Xây dựng các biểu mẫu;
- Xây dựng chính sách: Chính sách mua hàng, Chính sách hỗ trợ máy móc, Chính sách lương thưởng, ...
- Xây dựng quy trình: Quy trình sản xuất, Quy trình mua hàng, Quy trình tuyển dụng, Quy trình kiểm kê kho,....

8.4.5 Xây dựng hệ thống thu gom

- Xây dựng dữ liệu về sơ đồ tuyến: tổng hợp thông tin từ Phiếu thu thập thông tin
- Xây dựng sơ đồ tác chiến
- Xây dựng NCC tuyến dưới

8.4.6 Xây dựng bộ máy tổ chức

- Xây dựng sơ đồ tổ chức, phòng ban: Sản xuất, Mua hàng, Hành chính nhân sự, Kế toán, Kỹ thuật;

- Xây dựng khung lương, chính sách, quy định;
- Xây dựng chương trình huấn luyện, đào tạo hội nhập và nghiệp vụ chuyên môn;
- Tuyển dụng nhân sự theo định biên cho từng phòng ban.

8.4.7 Vận hành thử nghiệm

- Mua hàng tồn kho thử nghiệm;
- Vận hành máy móc thử nghiệm;
- Sản xuất thử nghiệm;
- Tiêu chuẩn hóa các quy trình, chính sách, biểu mẫu đã xây dựng trước đó;
- Báo cáo vận hành thử nghiệm.

8.4.8 Vận hành chính thức

- Triển khai vận hành chính thức.

8.4.9 Hệ thống hóa và chuyển đổi số

- Chuyển đổi các công việc thủ công sang tự động, tích hợp các ứng dụng thành một.

8.5 Tổng kết và bàn giao

Lập báo cáo dự án, bàn giao dự án, thu thập, tổng kết kinh nghiệm.

- Tổng kết và đóng gói: thu thập, tổng kết kinh nghiệm trong quá trình thực hiện dự án. Tập hợp và lưu giữ để áp dụng cho các dự án tiếp theo;
- Nghiệm thu và bàn giao: tiến hành nghiệm thu dự án và thủ tục bàn giao dự án.

**CHƯƠNG IX: THAM CHIẾU QUY TRÌNH/
TIÊU CHUẨN/ BIỂU MẪU**

STT	QUY TRÌNH/ TIÊU CHUẨN/ BIỂU MẪU	SỐ HIỆU
SỔ TAY XÂY DỰNG, VẬN HÀNH, PHÁT TRIỂN TRẠM: TRAM-DA-ST-01		
Bước 1: Khảo sát		
1	Phiếu thu thập thông tin Nhà Cung Cấp	TRAM-DA-ST-01/ BM01
Bước 2: Báo cáo khả thi		
1	Biểu mẫu báo cáo khả thi	TRAM-DA-ST-01/ BM02
2	Biểu mẫu danh mục đầu tư và vận hành trạm	TRAM-DA-ST-01/ BM03
3	Biểu mẫu PnL	TRAM-DA-ST-01/ BM04
4	Biểu mẫu tính điểm hòa vốn	TRAM-DA-ST-01/ BM05
5	Biểu mẫu kế hoạch 5 năm	TRAM-DA-ST-01/ BM06
6	Biểu mẫu sơ đồ gantt	TRAM-DA-ST-01/ BM07
Bước 3: Chuẩn bị dự án		
1	Biểu mẫu danh mục ngân sách đầu tư dự án	TRAM-DA-ST-01/ BM08
2	Biểu mẫu trình duyệt dự án	TRAM-DA-ST-01/ BM09
Bước 4: Triển khai dự án		
4.1 Xây dựng cơ sở hạ tầng		
4.2 Triển khai hồ sơ xin giấy phép		
4.3 Xây dựng bộ máy tổ chức		
QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ: TRAM-NS-QT-01		
1	Biểu mẫu phiếu đề nghị tuyển nhân sự	TRAM-NS-QT-01/ BM01
2	Biểu mẫu thông tin ứng viên	TRAM-NS-QT-01/ BM02
3	Biểu mẫu phiếu đánh giá phỏng vấn	TRAM-NS-QT-01/ BM03
4	Biểu mẫu phiếu đánh giá thử việc	TRAM-NS-QT-01/ BM04
5	Biểu mẫu bảng mô tả công việc	TRAM-NS-QT-01/ BM05
QUY TRÌNH NGHỈ VIỆC: TRAM-NS-QT-02		
1	Đơn xin thôi việc	TRAM-NS-QT-02/ BM01
2	Biên bản bàn giao	TRAM-NS-QT-02/ BM02
QUY TRÌNH XỬ LÝ KỶ LUẬT VÀ KHEN THƯỞNG: TRAM-NS-QT-03		
1	Biên bản ghi nhận sự việc	TRAM-NS-QT-03/ BM01
2	Bản tường trình	TRAM-NS-QT-03/ BM02
4.4 Mua sắm máy móc, thiết bị		
4.5 Xây dựng bộ khung vận hành		
QUY TRÌNH NHẬP HÀNG: TRAM-SX-QT-01		
1	Bảng tiêu chuẩn tên gọi PET, HDPE	TRAM-QC-TC-01
2	Tiêu chuẩn kỹ thuật chai PET xá	TRAM-QC-TC-02
QUY TRÌNH SẢN XUẤT: TRAM-SX-QT-02		
QUY TRÌNH XUẤT KHO THÀNH PHẨM: TRAM-SX-QT-03		
QUY TRÌNH QUẢN LÝ TỒN KHO: TRAM-SX-QT-04		
1	Biên bản kiểm kê	TRAM-SX-QT-04/ BM01
QUY TRÌNH QUẢN LÝ PHÉ: TRAM-SX-QT-05		
QUY ĐỊNH VẬN HÀNH XE NÂNG AN TOÀN: TRAM-SX-QĐ-01		
1	Phiếu kiểm tra xe nâng hàng ngày	TRAM-SX-QĐ-01/ BM01
QUY ĐỊNH AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG: TRAM-SX-QĐ-02		
TIÊU CHUẨN BẢO HỘ LAO ĐỘNG: TRAM-SX-TC-01		
QUY TRÌNH THANH TOÁN: TRAM-KT-QT-01		
1	Phiếu đề nghị thanh toán	TRAM-KT-QT-01/ BM01

4.6 Xây dựng hệ thống thu mua		
QUY TRÌNH MUA HÀNG TẠI TRẠM: TRAM-PU-QT-01		
1	Biểu mẫu trình duyệt giá	TRAM-PU-QT-01/ BM01
2	Biểu mẫu hợp đồng nguyên tắc	TRAM-PU-QT-01/ BM02
3	Biểu mẫu phụ lục hợp đồng nguyên tắc PET	TRAM-PU-QT-01/ BM03
4	Biểu mẫu phụ lục hợp đồng nguyên tắc HDPE	TRAM-PU-QT-01/ BM04
5	Biểu mẫu phụ lục hợp đồng nguyên tắc PP	TRAM-PU-QT-01/ BM05
6	Biểu mẫu PO	TRAM-PU-QT-01/ BM06
7	Phiếu đề xuất mua hàng	TRAM-PU-QT-01/ BM07
8	Kế hoạch về hàng theo tháng của Nhà Cung Cấp	TRAM-PU-QT-01/ BM08
9	Kế hoạch về hàng theo tuần của Nhà Cung Cấp	TRAM-PU-QT-01/ BM09
4.7 Vận hành thử nghiệm		
1	Biểu mẫu đánh giá hiệu quả vận hành thử nghiệm	TRAM-DA-ST-01/ BM10
4.8 Vận hành chính thức		
4.9 Hệ thống hóa và chuyển đổi số		
Bước 5: Tổng kết và bàn giao		

CHƯƠNG X: PHỤ LỤC

Phụ lục 1: Danh sách NCC tham khảo

Phụ lục 2: Sơ đồ tổ chức và mô tả công việc.

Phụ lục 3: PnL

Phụ lục 4: Quy trình/quy định/ tiêu chuẩn/ biểu mẫu.

